PELP1 · wykłady 1–4 · po ludzku

Obwody po ludzku

Ten dokument to **studenckie, możliwie sugestywne objaśnienie** zestawu slajdów z pliku **„Wykład - slajdy.pdf”** (PELP1, Instytut Systemów Elektronicznych PW, dr inż. Ł. Maślikowski). Plik ma 68 stron i składa się z czterech wykładów:

Wykład	Temat	Strony w połączonym pliku	Numeracja na slajdach
W1	Modele elementów	1–17	1/17 … 17/17
W2	Prawa i zasady obwodowe	18–33	1/16 … 16/16
W3	Elementy zastępcze	34–51	1/18 … 18/18
W4	Elementy nieliniowe · wzmacniacz operacyjny · moc	52–68	1/17 … 17/17

Zasada tego opracowania jest odwrotna niż na slajdach. Slajd podaje definicję i wzór. Tutaj najpierw pada pytanie **„co ja mam sobie wyobrazić?”**, potem dopiero wzór, a na końcu zawsze **przykład policzony do końca na liczbach**. Formalny, dokładniejszy komentarz do tych samych wykładów jest w katalogu `wyklady/` tego repozytorium; ten tekst ma być tym, co czyta się **przed** nim — albo zamiast niego, gdy czasu jest mało.

Odsyłacze wyglądają tak: `[plik s. 29 = W2/s. 12]` — pierwsza liczba to strona połączonego PDF-u, druga to numer widoczny w stopce slajdu. Kompletny spis slajd → sekcja jest w §6.3.

Jak czytać, żeby coś z tego zostało

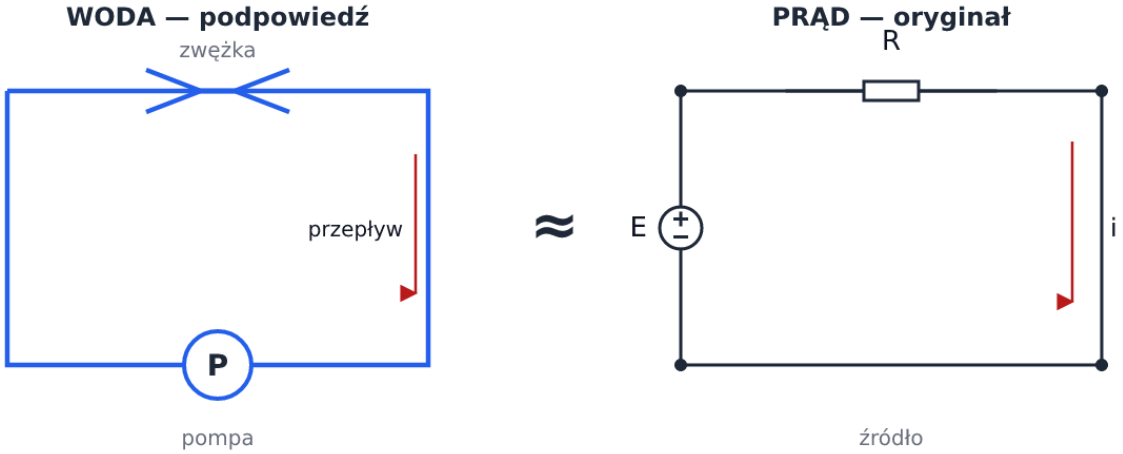
- **Pierwsze czytanie** — tylko tekst zwykły i ramki **„Po ludzku”**. Wzory możesz omijać; chodzi o obraz w głowie.
- **Drugie czytanie** — ramki **Przykład**, z kartką. Każdy przykład przelicz samodzielnie, zanim spojrzysz na wynik. Liczby są celowo „okrągłe”, więc jeśli wychodzi Ci $4{,}17382$, to znaczy, że coś poszło nie tak wcześniej — i to jest przydatna informacja.
- **Przed kolokwium** — §5 (wybór metody) i §6 (ściąga z pułapkami).

> **Jedno zdanie, które streszcza całe cztery wykłady**
>
> **Obwód to układ równań.** Każdy element mówi jedną prawdę o swoim napięciu i prądzie („ja jestem oporem: $u = Ri$”, „ja jestem źródłem: $u = 9$ V i koniec dyskusji”), a prawa Kirchhoffa mówią, jak te prawdy muszą zgadzać się między sąsiadami. Wszystkie „metody” z wykładów (superpozycja, Thévenin, dzielniki…) to tylko sprytne sposoby, żeby tych równań było mniej albo żeby były prostsze. Jeśli zapamiętasz tylko to — i tak jesteś do przodu.

0. Zanim zaczniesz: jeden obraz na cały przedmiot

0.1 Analogia wodna — dobra na start, zła jako religia

Najsugestywniejszy obraz prądu wymyślono dawno: **obwód elektryczny działa jak zamknięta instalacja wodna**.



Analogia wodna. Pompa pcha wodę przez zwężkę, źródło „pcha” ładunki przez opór. Przepływ jest wszędzie w pętli taki sam — dokładnie jak prąd w pojedynczym oczku.

Woda	Prąd elektryczny	Oznaczenie
pompa (daje ciśnienie)	źródło napięciowe	E
ciśnienie / różnica wysokości	napięcie	u [V]
przepływ (litry na sekundę)	natężenie prądu	i [A]
zwężka, odcinek cienkiej rurki	opór	R [Ω]
zbiornik z elastyczną membraną	kondensator	C
ciężkie koło łopatkowe (bezwładność)	cewka	L

Trzy rzeczy, które ta analogia oddaje **świetnie**:

1. **Prąd się nie „zużywa”.** Ile wody wypływa z pompy, tyle do niej wraca. Żarówka nie „spala prądu” — prąd za żarówką jest taki sam jak przed nią. Zużywa się **energia**, nie prąd. To podstawa I prawa Kirchhoffa.
2. **Napięcie jest różnicą.** Nie istnieje „napięcie w punkcie” — jak nie istnieje „wysokość jednego końca deski”. Mówimy o różnicy ciśnień, różnicy wysokości, różnicy potencjałów między dwoma punktami.
3. **Opór to zwężka.** Ta sama różnica ciśnień na szerszej rurce daje większy przepływ niż na węższej — dokładnie tak działa $i = u/R$.

> **Gdzie analogia wodna kłamie**
>
> Woda wycieknie z przeciętej rury; ładunek nie „wylewa się” z przeciętego przewodu. Woda w rurze porusza się mniej więcej tak szybko, jak sygnał o zmianie ciśnienia; elektron w drucie wędruje ślamazarnie (rzędu milimetra na sekundę), a „wiadomość”, że obwód zamknięto, biegnie przez przewodnik prawie z prędkością światła. Wreszcie: w wodzie nie ma odpowiednika pola magnetycznego. Używaj analogii do prądu, napięcia i oporu — i odstaw ją, gdy zaczyna przeszkadzać.

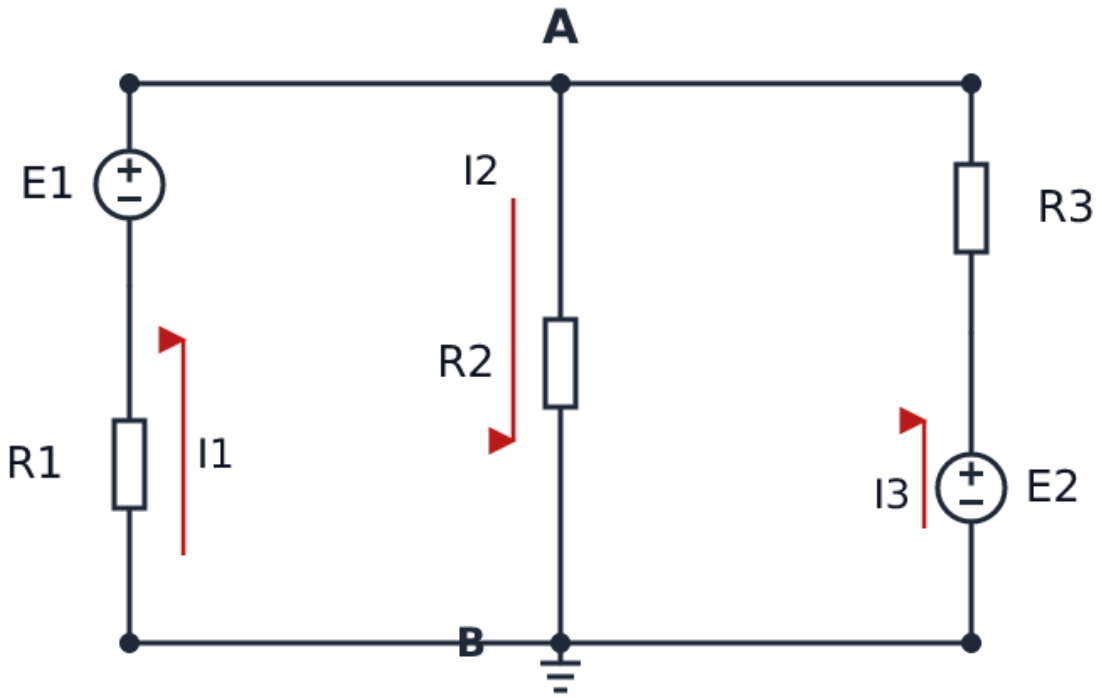
0.2 Potencjał to wysokość terenu, masa to „poziom zero”

Każdy węzeł obwodu ma **potencjał** — wyobraź go sobie jako wysokość w terenie. Napięcie między dwoma węzłami to różnica wysokości. Jednemu węzłowi wolno **umownie** przypisać 0 V: to *masa* (ziemia), tak jak na mapie „0 m n.p.m.”. Zmiana wyboru masy zmienia wszystkie potencjały, ale **żadnego napięcia i prądu** — tak jak mierzenie wzrostu od podłogi parteru albo od poziomu morza nie zmienia różnicy wzrostu dwóch osób.

Dzięki temu zamiast za każdym razem mówić o napięciu między dwoma węzłami, najczęściej pytamy po prostu: **jaki jest potencjał węzła A?** Na rysunku z §0.3 masa jest węzłem B, więc potencjał A to po prostu napięcie na środkowym oporze.

0.3 Obwód, który przejdzie przez cały dokument

Większość metod pokażę na **jednym** obwodzie (nazwijmy go obwodem z dwiema bateriami), i powiem wynik z góry — po to, żeby potem było widać, że każda metoda daje **ten sam wynik**, bo musi.



$$E1 = 9\ \text{V}, E2 = 6\ \text{V}, R1 = R2 = R3 = 2\ \Omega$$

Obwód z dwiema bateriami: bateria 9 V z lewej i 6 V z prawej karmią — przez własne opory 2 Ω — wspólny węzeł A, z którego prąd wraca oporem 2 Ω do masy B. Strzałki czerwone to *założone* kierunki prądów.

Obraz, który warto mieć: dwie pompy o różnym ciśnieniu pchają wodę do wspólnej rury; część wody uchodzi rurą środkową. Silniejsza pompa (9 V) wniesie więcej; słabsza (6 V) wniesie mniej, ale wcale nie „zostanie cofnięta” — jej prąd będzie mały, bo węzeł A ustali się *poniżej* 6 V.

Odpowiedź (udowodnimy ją w §2.5, potem jeszcze trzy razy):

$$U_A = 5\ \text{V}, \qquad I_1 = 2\ \text{A}, \qquad I_2 = 2{,}5\ \text{A}, \qquad I_3 = 0{,}5\ \text{A}$$

Zauważ od razu rymowankę węzła A: dopływa $2 + 0{,}5$ ampera, odpływa $2{,}5$ ampera. Zgoda prądów to nie magia — to test, który powinieneś robić po każdym zadaniu.

> **Po ludzku — trzy pytania przed każdym zadaniem**
>
> 1. **Czy w obwodzie jest coś nieliniowego** (dioda, opis graficzny, „opór nieliniowy”)? Jeśli nie — masz do dyspozycji wszystkie skróty.
> 2. **Czy szukam wszystkiego, czy tylko jednej liczby?** Jedna liczba — szukaj skrótu (dzielnik, Thévenin). Wszystko — pisz Kirchhoffa.
> 3. **Czy chodzi o moc?** Jeśli tak, najpierw policz prądy i napięcia; supermocy superpozycji tu nie ma (§2.10 pokazuje, dlaczego).

1. Wykład 1 — z czego składa się świat obwodów

`[plik s. 1–17]`

1.1 Od równań Maxwella do klocków z kabelkami

`[plik s. 3–4 = W1/s. 3–4]` Wykład pokazuje równania Maxwella, po czym mówi: „są dość skomplikowane” — i to jest jeden z najważniejszych momentów przedmiotu, bo cała teoria obwodów opiera się na świadomym uproszczeniu.

> **Po ludzku — element skupiony**
>
> Prawdziwy rezystor trochę się grzeje, trochę jest niezamierzoną cewką, trochę kondensatorem. Teoria obwodów każe nam udawać, że każda właściwość mieszka osobno w swoim **klocku z wyprowadzeniami**. O klocku wiemy tylko jedno:

> **jaką zależność między napięciem a prądem na jego zaciskach deklaruje jego równanie**. Co kryje się w jego środku, nie ma znaczenia. Obwód to wtedy rysunek: klocki i idealne (zerowy opór!) przewody.

Po co takie udawanie? Bo pole elektromagnetyczne w „normalnych" układach zachowuje się *jakby* zmiany były natychmiastowe w całej płycie — pole jest **quasi-stacjonarne**. Test jest prosty: długość fali przy 50 Hz to 6000 km, więc dla każdego urządzenia przy gniazdku — natychmiastowość to świetne przybliżenie. Przy Wi-Fi 2,4 GHz długość fali to kilkanaście centymetrów i ta sama płytka staje się „długa" — wtedy potrzebna jest linia i stałe rozłożone, a klocki przestają wystarczać. Cały PELP1 żyje w świecie, gdzie udawanie wolno.

1.2 Dwie wielkości i jedna umowa o strzałkach

`[plik s. 5–6 = W1/s. 5–6]` Mamy tylko cztery litery, a praktycznie dwie:

- i **[A]** — prąd, czyli „ile ładunku przepływa na sekundę",
- u **[V]** — napięcie, czyli różnica potencjałów („wysokości"),
- q **[C]** — ładunek (dla kondensatora), ψ **[Wb]** — strumień skojarzony (dla cewki); wrócą na jeden slajd.

Mała litera (u) znaczy „wartość, która *może* zmieniać się w czasie"; wielka (U, I) znaczy „w tym problemie stała". To czysta kurtuazja zapisu, a nie dwa rodzaje fizyki.

> **Po ludzku — strzałka to zakład, minus to przegrana, z której nic nie wynika**
>
> Strzałka napięcia wskazuje punkt, który **zakładasz**, że ma wyższy potencjał. Strzałka prądu wskazuje kierunek, w którym **zakładasz**, że płyną umowne ładunki dodatnie. Możesz te kierunki wybrać dowolnie. Jeśli wyliczona wartość wyjdzie ujemna, to nie błąd — to obwód mówi „płynę odwrotnie, niż narysowałeś". **Błędem jest zmienianie strzałki w połowie zadania albo używanie wzoru dla innej pary strzałek.**

> **Przykład 1.1 — minus, który mówi prawdę**
>
> Na oporze $R = 5\ \Omega$ narysowano strzałki prądu i napięcia **w tę samą stronę** (zgodnie), a prąd wynosi $i = 2\ \text{A}$. Dla strzałek zgodnych wzór Ohma ma minus (zobacz §1.5 i §2.4):
>
> $$u = -Ri = -5 \cdot 2 = -10\ \text{V}$$
>
> Tłumaczenie: punkt, w który celuje strzałka napięcia, jest *naprawdę* o 10 V **niższy**. Moc *pobierana* (dla tej pary strzałek $p = -ui$):
>
> $$p = -ui = -(-10) \cdot 2 = 20\ \text{W} > 0$$
>
> Opór grzeje się mocą 20 W — zgodnie z fizyką. Test na całe życie: **moc pobierana przez opór musi wyjść dodatnia**. Jeśli wyszła ujemna, źle zestawiłeś znaki, a nie odkryłeś perpetuum mobile.

1.3 Cztery pytania, które można zadać każdemu elementowi

`[plik s. 7–8 = W1/s. 7–8]` Klasyfikacja ze slajdów brzmi urzędowo, ale to tak naprawdę cztery praktyczne pytania:

Pytanie	Odpowiedzi	Po co mi to wiedzieć
Ile ma wyprowadzeń?	2 — **dwójnik**; 4 — czwórnik	dwójnik opisuje jedna para u, i
Czy jego parametry zmieniają się w czasie?	nie — **stacjonarny**	R, C, L mogę traktować jak liczby
Czy równanie jest liniowe?	tak / **nieliniowy**	metody-skróty działają tylko w świecie liniowym
Czy potrafi oddać energię z siebie?	tak — **aktywny**; nie — **pasywny**	rezystor sam nie może generować energii — test wyniku

Każdemu typowi odpowiada *typ* równania: elementy rezystancyjne wiążą u z i w tej samej chwili (krzywa na wykresie u–i), pojemnościowe wiążą u z q, indukcyjne — i z ψ. Na kolokwium z W1–W4 pracujemy niemal wyłącznie na **elementach rezystancyjnych przy prądzie stałym**: jego cała osobowość to jedna krzywa.

> **„Bezźródłowy" to nie to samo co „pasywny"**
>
> Element **bezźródłowy** to taki, który *może* spoczywać w punkcie $u = 0$, $i = 0$ (krzywa przechodzi przez początek układu) — nawet jeśli w środku ma źródła *sterowane*. Taki dwójnik może mimo to oddawać moc w innych punktach pracy (czyli być aktywny). Zdanie „w środku są tylko źródła sterowane, więc dwójnik jest bezźródłowy" jest prawdziwe; wniosek „więc jest pasywny jak rezystor" — już nie (zobacz §3.4).

1.4 Źródła idealne, czyli dwóch uparciuchów

[plik s. 9–10 = W1/s. 9–10]

> **Po ludzku — idealne źródło napięciowe**
>
> Uparty strażnik napięcia. Mówi: „między moimi zaciskami będzie **dokładnie** E woltów. Jaki prąd przeze mnie popłynie — nie obchodzi mnie, dostosuję się”. Charakterystyka $u = E$ to **pionowa linia** na wykresie $u – i$: napięcie stałe, prąd dowolny (rysunek niżej).

> **Po ludzku — idealne źródło prądowe**
>
> Bliźniak o odwrotnej fiksacji: „przeze mnie popłynie **dokładnie** J amperów. Jakie napięcie pojawi się na moich zaciskach — dostosuję się”. Na wykresie $u – i$ to **pozioma linia** $i = J$.

Konwencja: dla źródeł prąd i napięcie strzałkuje się **zgodnie**, bo wtedy iloczyn $E \cdot i$ (lub $J \cdot u$) jest mocą *oddawaną* przez źródło do obwodu — dodatnią wtedy, gdy źródło faktycznie „popracowuje”.

> **Dwaj uparciuchy nie dogadają się nigdy**
>
> - Nie wolno **zwierać** idealnego źródła napięciowego ani łączyć równolegle dwóch o różnych wartościach: zwarcie każe widzieć $u = 0$, źródło każe $u = E$ — sprzeczność (albo nieskończony prąd).
> - Nie wolno **rozwierać** idealnego źródła prądowego ani łączyć szeregowo dwóch o różnych wartościach: rozwarcie każe $i = 0$, źródło każe $i = J$ — znowu sprzeczność.
>
> Gdy w zadaniu wychodzi Ci taka konfiguracja, znaczy to zwykle, że poprzedni krok rachunków poszedł w las.

1.5 Opór, prawo Ohma oraz dwa skrajne przypadki

[plik s. 11–13 = W1/s. 11–13] Opór to klocek, który zamienia energię elektryczną w ciepło. Jego charakterystyka zawsze przechodzi przez zero (bez napięcia nie ma prądu) i leży w ćwiartkach, w których pobrana moc jest dodatnia. **Opór liniowy** ma charakterystykę prostą — to właśnie prawo Ohma:

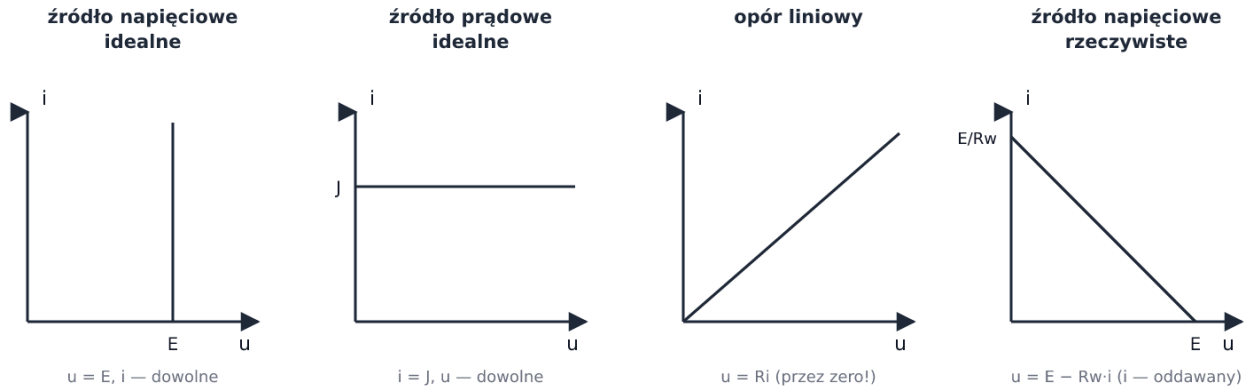
$$u = Ri, \qquad i = Gu, \qquad G = \frac{1}{R}$$

gdzie R [Ω] to opór (rezystancja), a G [S] — przewodność (konduktancja). Kluczowa uwaga z gwiazdką: **ten zapis obowiązuje, gdy strzałka napięcia jest przeciwna do strzałki prądu** (napięcie „mierzy spadek” w stronę, w którą prąd płynie, a strzałka napięcia celuje w wyższy potencjał — czyli wstecz). Dla strzałek zgodnych wpisz minus: $u = -Ri$ (przykład 1.1).

Dwa skrajne opory wystarczą na połowę zadań:

- **zwarcie**: $R \to 0$, zawsze $u = 0$, a prąd — „jaki obwód zechce”. Innymi słowy: to samo co idealne źródło napięciowe o $E = 0$.
- **rozwarcie**: $R \to \infty$, zawsze $i = 0$, a napięcie — „jakie wyjdzie”. Czyli: idealne źródło prądowe o $J = 0$.

Zapamiętaj też „sztuczki z pamięcią przeciwną”: wyłączone źródło napięciowe *staje się zwarciem* ($E \to 0$), a wyłączone prądowe — **rozwarciem** ($J \to 0$). Ta zamiana przewinie się przez superpozycję (§2.10) i Thévenina (§3.6).



Cztery charaktery na jednym obrazku. Zwróć uwagę, że tylko opór (i skłonność źródła rzeczywistego) łączą napięcie z prądem „uczciwą” zależnością — uparciuchy programują jedną wielkość i ignorują drugą.

1.6 Kondensator i cewka: dwa rodzaje pamięci

`[plik s. 14 = W1/s. 14]` Te dwa elementy pojawiają się na jednym slajdzie, głównie dla porządku — w zadaniach W1–W4 grają role epizodyczne, i zawsze przez tę samą furtkę: **jak wyglądają dla prądu stałego**.

- **Kondensator** ($i = C\,du/dt$, energia $\frac{1}{2}CU^2$): zbiornik z membraną — przechowuje ładunek i „nie przepuszcza" ustalonego prądu. Dla prądu stałego w stanie ustalonym jest **rozwarciem**.
- **Cewka** ($u = L\,di/dt$, energia $\frac{1}{2}LI^2$): koło zamachowe dla prądu — przechowuje energię w polu magnetycznym i w stanie ustalonym nie stawia napięciu oporu. Dla prądu stałego jest **zwarciem**.

Przykład 1.2 — ile energii „siedzi" w elemencie

Kondensator $C = 100\ \mu\text{F}$ naładowano do napięcia $U = 10\ \text{V}$:

$$w_C = \tfrac{1}{2}CU^2 = \tfrac{1}{2}\cdot 100\cdot 10^{-6}\cdot 100 = 5\cdot 10^{-3}\ \text{J} = 5\ \text{mJ}$$

Cewka $L = 50\ \text{mH}$, przez którą płynie ustalony prąd $I = 2\ \text{A}$:

$$w_L = \tfrac{1}{2}LI^2 = \tfrac{1}{2}\cdot 0{,}05\cdot 4 = 0{,}1\ \text{J}$$

To właśnie ta energia sprawia, że element *pasywny* potrafi przez chwilę **oddać** moc: oddaje tylko to, co wcześniej zgromadził (jak naładowany zbiornik albo rozkręcone koło).

1.7 Źródło rzeczywiste, czyli bateria, która się męczy

`[plik s. 15–16 = W1/s. 15–16]` Prawdziwa bateria nie jest uparciuchem: im większy prąd z niej czerpiesz, tym mniejsze napięcie daje. Model mówi dokładnie to:

$$u = E - R_w i \qquad\qquad i = J - G_w u$$

czyli modelowo: idealne źródło napięciowe i **szeregowy** opór R_w (a w wersji prądowej: idealne źródło prądowe i **równoległa** przewodność G_w). Opór wewnętrzny jest jak cienki wężyk między pompą a kranem — przy dużym przepływie „zjada" ciśnienie.

Przykład 1.3 — bateria 9 V z oporem wewnętrznym 1 Ω

Baterię $E = 9\ \text{V}$, $R_w = 1\ \Omega$ obciążamy oporem $R_0 = 8\ \Omega$. Prąd w oczku: $I = 9/(1+8) = 1\ \text{A}$. Napięcie na zaciskach (czyli na obciążeniu): $U = R_0 I = 8\ \text{V}$ — jeden wolt „zginął" w baterii. Moc w obciążeniu: $P = UI = 8\ \text{W}$; w ciepło w baterii idzie $R_w I^2 = 1\ \text{W}$; źródło idealne w środku oddaje $EI = 9\ \text{W}$. Bilans: $9 = 8 + 1$ — znowu się zgadza.

Obciąż tę samą baterię oporem $1\ \Omega$: $I = 4{,}5\ \text{A}$, napięcie na zaciskach siada do $4{,}5\ \text{V}$ — połowy. Taka jest natura R_w. Ten model wróci jako kulminacja dwóch rozdziałów: obwód Thévenina (§3.6) *jest* źródłem rzeczywistym.

1.8 Źródła sterowane: słuchają tu, działają tam

`[plik s. 17 = W1/s. 17]` Ostatni slajd W1 wprowadza element, który nie ma dwóch, lecz **cztery** zaciski: jedną parą „nasłuchuje" (mierzy napięcie lub prąd gdzieś w obwodzie), a drugą parą zachowuje się jak źródło idealne, którego wartość jest proporcjonalna do tego nasłuchu. To model tranzystora i wzmacniacza w teorii obwodów.

Sterujące → wymuszane	Równanie wyjścia	Jednostka stałej	Wejście wygląda jak
napięcie → napięcie	$u_2 = k u_1$	V/V (bez wymiaru)	rozwarcie ($i_1 = 0$)
napięcie → prąd	$i_2 = g u_1$	A/V = S	rozwarcie ($i_1 = 0$)
prąd → napięcie	$u_2 = r i_1$	V/A = Ω	zwarcie ($u_1 = 0$)
prąd → prąd	$i_2 = \beta i_1$	A/A (bez wymiaru)	zwarcie ($u_1 = 0$)

Rytuał jednostek, który ratuje zadania

Zanim wstawisz współczynnik sterowania do równania, sprawdź, czy **jednostki się domykają**: r ma omy, więc $r i_1$ daje wolty — pasuje do źródła napięciowego; g ma siemensy, więc $g u_1$ daje ampery. Jeśli jednostka wyniku nie pasuje do rodzaju źródła na rysunku, pomyliłeś typ źródła albo wielkość sterującą. Dwie sekundy, a wyłapuje połowę pomyłek.

Wejście sterujące nie pobiera ani prądu (gdy słucha napięcia), ani nie bierze napięcia (gdy słucha prądu) — to idealizacja „samego nasłuchu”. Kluczowa zasada, która przewinie się wszędzie: źródła sterowanego **nigdy się nie wyłącza** (§2.10, §3.6) i nie wolno go „tracić” przy przekształceniach obwodu (§3.1).

> **Przykład 1.4 — dwa sterowania na jednej liczbie**
>
> Gdzieś w obwodzie występuje napięcie $u_1 = 2\ \text{V}$. Źródło napięciowe sterowane napięciem o $k = 3$ wystawi więc $u_2 = ku_1 = 6\ \text{V}$ — niezależnie od tego, jaki prąd zechce przez nie popłynąć (to nadal uparciuch napięciowy!). Źródło prądowe sterowane tym samym napięciem o $g = 0{,}5\ \text{S}$ wystawi $i_2 = gu_1 = 1\ \text{A}$ — niezależnie od napięcia na jego zaciskach. Zmieni się u_1 — zmienią się oba, posłusznie i natychmiast.

> **Sprawdź się W1 (30 sekund na pytanie)**
>
> 1. Strzałka napięcia na elemencie pokazuje punkt, który *zakładam*, że ma niższy potencjał. — **fałsz**, strzałka napięcia celuje w wyższy.
> 2. Zwarcie to graniczny przypadek źródła prądowego $J = 0$. — **fałsz**, to $E = 0$; źródło $J = 0$ to rozwarcie.
> 3. Cewka w stanie ustalonym prądu stałego jest zwarciem. — **prawda**.
> 4. Idealne źródło prądowe może mieć napięcie 0 V i nadal wymuszać prąd. — **prawda** (i wtedy oddaje moc zerową).

2. Wykład 2 — zasady ruchu w obwodzie

`[plik s. 18–33]`

2.1 Słownik rysunku: gałąź, węzeł, oczko

`[plik s. 20 = W2/s. 3]` Schemat da się czytać jak mapę.

- **Gałąź** — jeden dwójnik (lub wrota) wraz z jego dwiema końcówkami; płynie przez niego *jeden* prąd.
- **Węzeł** — miejsce, gdzie styka się kilka gałęzi; **cały węzeł ma jeden potencjał**, łącznie z idealnymi przewodami, które go tworzą. Uwaga: węzeł „rozlewa się” po przewodach i po zwarciu — dwa rogi rysunku połączone samym przewodem to *ten sam* węzeł.
- **Obwód (droga zamknięta)** — spacer po gałęziach wracający do startu; **oczko** — najmniejszy taki spacer, „okienko” schematu, w środku którego nie ma żadnej gałęzi.

W obwodzie z dwiema bateriami (§0.3) węzły są tylko dwa: A (cała górna szyna) i B (cała dolna szyna, masa). Elementów jest pięć, ale tylko trzy prądy między szynami trzeba oznaczyć osobno; oczek są **dwa**.

2.2 I prawo Kirchhoffa: węzeł jak rondo

`[plik s. 21 = W2/s. 4]`

> **Po ludzku — prawo prądów (PPK)**
>
> Prąd nie może gromadzić się ani znikać w węźle. **Ile wpływie, tyle wypłynie — w każdej chwili.** Węzeł jest jak rondo bez parkingów: żaden samochód nie kończy na nim podróży.

$$\sum i = 0$$

gdzie prądy wpływające zapisujemy ze znakiem $+$, wypływające z $-$ (albo odwrotnie — byle konsekwentnie). Prawo działa dla *dowolnego* zamkniętego obszaru, nie tylko dla pojedynczego węzła.

> **Przykład 2.1 — brakujący prąd w węźle**
>
> Do węzła wpływają 2 A i 3 A, wypływa jedną gałęzią 1 A. Ile wypływa czwartą? Z PPK: $2 + 3 - 1 - I = 0$, czyli $I = 4\ \text{A}$ wypływające. Gdyby rachunkowo wyszło $I = -4$, oznaczałoby to wpływ 4 A. Żadnej rewolucji — strzałka była zakładem (§0.3).

2.3 II prawo Kirchhoffa: spacer, po którym wracasz do tej samej wysokości

`[plik s. 22 = W2/s. 5]`

Po ludzku — prawo napięć (NPK)

Idziesz zamkniętą trasą po obwodzie i sumujesz napięcia (z $+$, gdy strzałka napięcia zgadza się z kierunkiem twojego marszu, z $-$, gdy jest przeciwna). Po powrocie do startu musiała wyjść **dokładnie zerowa suma** — bo wróciłeś do tej samej „wysokości". Bateria to winda podnosząca cię o E; opory to schody, którymi schodzisz o RI.

$$\sum u = 0$$

Przykład 2.2 — kontrola oczek obwodu z dwiema bateriami

Znamy już wynik z §0.3: $U_A = 5$ V, $I_1 = 2$ A, $I_2 = 2{,}5$ A, $I_3 = 0{,}5$ A. Sprawdźmy go prawem napięć:

- oczko lewe: winda 9 V ma dać spadki $R_1 I_1 + R_2 I_2 = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2{,}5 = 4 + 5 = 9$ V — zgadza się;
- oczko prawe: winda 6 V: $R_3 I_3 + R_2 I_2 = 1 + 5 = 6$ V — zgadza się;
- oczko zewnętrzne: $-9 + R_1 I_1 - R_3 I_3 + 6 = -9 + 4 - 1 + 6 = 0$.

Dwie baterie „ciągną" w tym samym oczku w przeciwne strony; różnica 3 V rozkłada się jako 4 V i 1 V — ze znakami wszystko się bilansuje. Taką kontrolę rób na końcu **każdego** zadania: kosztuje 15 sekund.

2.4 Znaki biorą się tylko ze strzałek (jedyna tabelka, którą trzeba znać)

`[plik s. 23 = W2/s. 6]` Cała „trudność znaków" w teorii obwodów mieści się w dwóch wierszach:

Element	Równanie zapisane dla strzałek…	Konwencja ze slajdów to
opór (bierny)	**przeciwnych**: $u = Ri$, moc pobierana $p = ui$	dla zgodnych: $u = -Ri$, $p = -ui$
źródło (czynny)	**zgodnych**: $u = E$ albo $i = J$, moc oddawana $p_o = Ei$ lub Ju	dla przeciwnych: minus

Skąd logika? Prąd w oporze płynie od wyższego potencjału do niższego, czyli *przeciwnie* do strzałki napięcia, która celuje w punkt wyższy; stąd przy naturalnym przepływie ich strzałki są przeciwne. Źródło wypycha prąd ku swemu wyższemu potencjałowi, więc dla niego naturalna jest para strzałek zgodnych.

2.5 Przepis na cały obwód (Kirchhoff bez skrótów) — i pierwszy rachunek

`[plik s. 24–26 = W2/s. 7–9]` Algorytm ze slajdów:

1. zastrzałkuj prądy i napięcia (dowolnie, ale na zawsze);
2. wpisz $N - 1$ równań prądowych (N = liczba węzłów; ostatnie równanie węzła byłoby konsekwencją pozostałych, więc się nie liczy);
3. wpisz M równań napięciowych (M = liczba oczek);
4. dopisz równania elementów i rozwiąż.

Prawie zawsze szybszy odpowiednik tego przepisu to **jedno równanie na potencjały węzłów**: dla węzła o potencjale V prąd, który wypływa do sąsiada przez opór, to $(V - V_2)/R$ (V_2 — potencjał sąsiada), i dla każdego węzła zapisujemy jedno PPK. Obwód z dwiema bateriami ma właściwie *jeden* nieznany potencjał, U_A, więc idzie to tak:

Przykład 2.3 — obwód z dwiema bateriami liczony „na serio"

Strzałkowania jak na rysunku z §0.3: I_1 i I_3 **dopływają** do A w górę swoich gałęzi, I_2 **odpływa** w dół. Wyrażamy każdy prąd przez U_A (masa = B):

- lewa gałąź: od B jedziemy windą 9 V i tracimy $R_1 I_1$ na oporze, więc $U_A = 9 - 2I_1$, czyli $I_1 = \frac{9 - U_A}{2}$;
- gałąź środkowa to czysty opór: $I_2 = \frac{U_A}{2}$;
- prawa: $I_3 = \frac{6 - U_A}{2}$.

Prawo prądów dla węzła A („co dopłynęło, odpłynęło"): $I_1 + I_3 = I_2$.

$$\frac{9 - U_A}{2} + \frac{6 - U_A}{2} = \frac{U_A}{2} \quad \Rightarrow \quad 15 - 2U_A = U_A \quad \Rightarrow \quad U_A = 5 \text{ V}$$

Prądy: $I_1 = (9 - 5)/2 = 2$ A, $I_2 = 5/2 = 2{,}5$ A, $I_3 = (6 - 5)/2 = 0{,}5$ A — wszystkie dodatnie, więc trafiliśmy ze strzałkami; PPK: $2 + 0{,}5 = 2{,}5$ ✔.

Zauważ komentarz fizyczny: słabsza bateria dalej dostarcza prąd ($0{,}5$ A *do przodu*), bo węzeł ustalił się na 5 V — niżej niż jej 6 V. Gdyby U_A przekroczyło 6 V, ta bateria byłaby ładowana.

Po co w tym przepisie rezygnuje się z części równań

Slajd `[plik s. 26 = W2/s. 9]` mówi: gdy przy węźle stoi **idealne źródło napięciowe**, jego prąd jest niewiadomą, o którą nikt zwykle nie pyta — więc równanie prądowe takiego węzła można pominąć (sąsiednie węzły „zlewa się" w tzw. superwęzeł). Dwojaki obraz: gdy dwa oczka dzielą **idealne źródło prądowe**, jego napięcie jest niewygodną niewiadomą — pisze się jedno równanie „superoczka" omijające to źródło. Zasada: **nie jesteś pewien — pisz wszystko; ochota na skróty przyjdzie sama**.

2.6 Szeregowo i równolegle: test nie polega na wyglądzie

`[plik s. 27–28 = W2/s. 10–11]`

Po ludzku — jeden test zamiast definicji

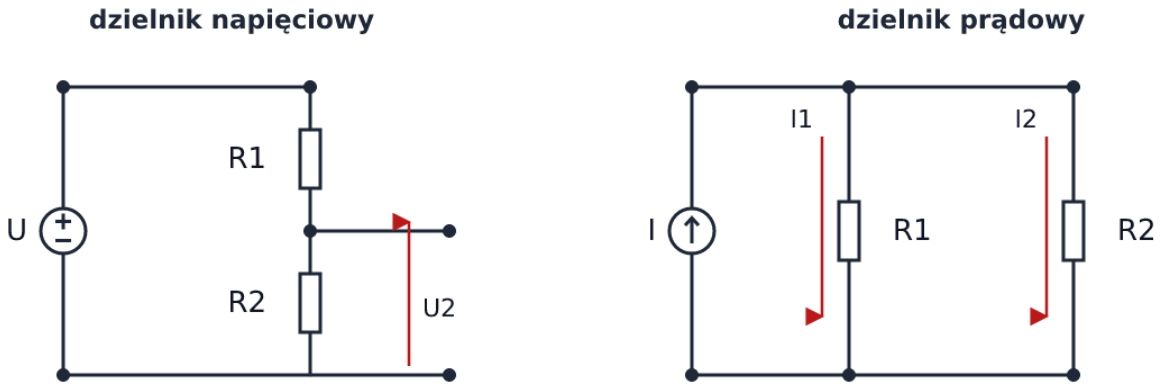
- **Szeregowo** ⇔ przez oba elementy płynie *ten sam* prąd. Wyznacznik: w węźle między nimi nie siedzi **żaden inny** element (woda nie ma dokąd uciec).
- **Równolegle** ⇔ na obu panuje *to samo* napięcie. Wyznacznik: oba elementy łączą **tę samą parę** węzłów (mają wspólne końce).

„Obok siebie na rysunku" nie znaczy równolegle; „jeden pod drugim" nie znaczy szeregowo. Zapytaj o prąd i o napięcie — wygląd to sprawa rysownika.

Są też połączenia, które nie są ani jednym, ani drugim — trójkąt (Δ) i gwiazda (Y) z trzech dwójników (§3.3) oraz mostek. Rozpoznanie tego faktu w pierwszych 5 sekundach zadania oszczędza 5 minut zafiksowania się na złym wzorze.

2.7 Dzielniki: najczęstszy skrót na kolokwium

`[plik s. 29–30 = W2/s. 12–13]`



U2 = U · R2/(R1+R2) — „swój opór na górze"

I1 = I · R2/(R1+R2) — „na górze ten DRUGI"

Dwie „skale": w szeregu napięcie dzieli się jak opory, w równoległości prąd dzieli się jak przewodności. W obu wzorach na dole jest *suma*, różnica jest w liczniku.

Dzielniki (formy, w których najtrudniej się pomylić)

Napięciowy (dwa opory szeregowo, napięcie całkowite U; pytasz o napięcie na oporze dolnym R_2): $U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$.
Prądowy (dwa opory równolegle, prąd całkowity I; pytasz o prąd gałęzi R_1): $I_1 = I \cdot \frac{G_1}{G_1 + G_2} = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$.

Hasło, które nosi się na kolokwium

*Dzielnik napięcia pyta: „na którym oporze siedzisz?" — i stawia ten opór na górze ułamka. Dzielnik prądu robi odwrotnie, bo prąd idzie chętniej tam, gdzie opór mniejszy: na górze ląduje opór **tej drugiej** gałęzi.* Jeśli wynik prądowego wyszedł większy dla większego oporu, zamieniłeś licznik.

Przykład 2.4 — oba dzielniki w minutę

Napięciowy: $U = 12$ V, $R_1 = 3$ kΩ (górny), $R_2 = 9$ kΩ (dolny). $U_2 = 12 \cdot 9/12 = 9$ V — a przy okazji prąd

szeregu to $12\ \text{V}/12\ \text{k}\Omega = 1\ \text{mA}$.

Prądowy: źródło wciska $I = 6\ \text{A}$ w parę $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 4\ \Omega$. $I_1 = 6 \cdot 4/6 = 4\ \text{A}$ — większa część idzie mniejszym oporem, $I_2 = 2\ \text{A}$. Kontrola: wspólne napięcie $U = I_1 R_1 = 8\ \text{V} = I_2 R_2$ ✔.

Dzielnik umiera, gdy go obciążysz

Wzór dzielnika napięciowego opisuje wyjście **nieobciążone**. Podepnij do przykładu 2.4 odbiornik $R_L = 9\ \text{k}\Omega$ równolegle do R_2: dolny opór zastępczy to $9 \parallel 9 = 4{,}5\ \text{k}\Omega$, i napięcie spada do $12 \cdot 4{,}5/(3 + 4{,}5) = 7{,}2\ \text{V}$, a nie zostaje 9 V. Każde „tu podajemy coś dalej” w treści zadania usuwa darmowość dzielnika.

2.8 Zasada kompensacji: gałąź da się podmienić baterią o tym samym napięciu

[plik s. 31 = W2/s. 14]

Po ludzku — kompensacja

W gotowym, rozwiązanym obwodzie gałąź, na której panuje napięcie u, można zastąpić idealnym źródłem napięciowym $E = u$ (albo — idąc od strony prądu — gałąź z prądem i źródłem prądowym $J = i$), a **żaden prąd i żadne napięcie w reszcie obwodu się nie ruszy**. Reszta świata widzi gałąź tylko przez jej u oraz i; jeśli klon daje to samo, świat się nie orientuje.

Z tego wynikają dwie darmowe operacje:

- **punkty o równym potencjale można zewrzeć** (zwarcie to $E = 0$ o napięciu dokładnie równym ich różnicy potencjałów: 0);
- **gałąź bezprądową można rozewrzeć** (rozwarcie to $J = 0$ — tyle, ile już tam pływa).

Obie operacje zobaczysz żywcem w §3.3 (mostek zrównoważony) i §4.5.

Przykład 2.5 — środek obwodu-dwóch-baterii jako bateria

W punkcie pracy z §2.5 na środkowym oporze R_2 panuje na stałe 5 V. Podmieńmy ten opór źródłem $E = 5\ \text{V}$ (+ na górze). Obwody pozostałych gałęzi nie zauważą zmiany: $I_1 = (9 - 5)/2 = 2\ \text{A}$, $I_3 = (6 - 5)/2 = 0{,}5\ \text{A}$, jak było. A co z prądem „nowej baterii”? Z PPK dopłynie do niej $2{,}5\ \text{A}$ — w kierunku *odwrotnym* do jej strzałki oddawania, więc ta „bateria” pochłania $5 \cdot 2{,}5 = 12{,}5\ \text{W}$, czyli dokładnie tyle, ile wcześniej grzał opór. Podmianka klonuje zachowanie, nie funkcję.

2.9 Zasada ruchliwości źródeł: winda, którą można przesadzić

[plik s. 32 = W2/s. 15]

Po ludzku — ruchliwość źródła napięciowego

Wstaw do **wszystkich** gałęzi schodzących się w jednym węźle identyczne źródło napięciowe, zwrócone tak samo względem węzła. Żaden prąd się nie zmieni. Dlaczego? Każde oczko przechodzące przez ten węzeł zawiera *parę* tych źródeł, które podczas spaceru wchodzą ze przeciwnymi znakami — jedna winda jedzie w górę, druga dokładnie tyle samo w dół; bilans napięć oczek, a więc i prądy, zostają te same. Zmieniają się tylko potencjały („poziom startu wszystkich wind”).

Praktyczna korzyść jest graficzna: źródło napięciowe siedzące „w złej gałęzi” (np. samo między węzłami, bez oporu w szeregu) można „przeprowadzić przez węzeł” do innych gałęzi, aż wyląduje tam, gdzie pozwala policzyć opór zastępczy albo napięcie. Wersja lustrzana tyczy źródeł prądowych wstawianych równolegle do gałęzi jednego oczka — one nie zmieniają napięć. Na poziomie PELP1 to narzędzie rysunkowe: nie liczy się nim, lecz **przekształca** rysunek, żeby powstałe równania dały się policzyć.

2.10 Zasada superpozycji: włączaj baterie po jednej

[plik s. 33 = W2/s. 16]

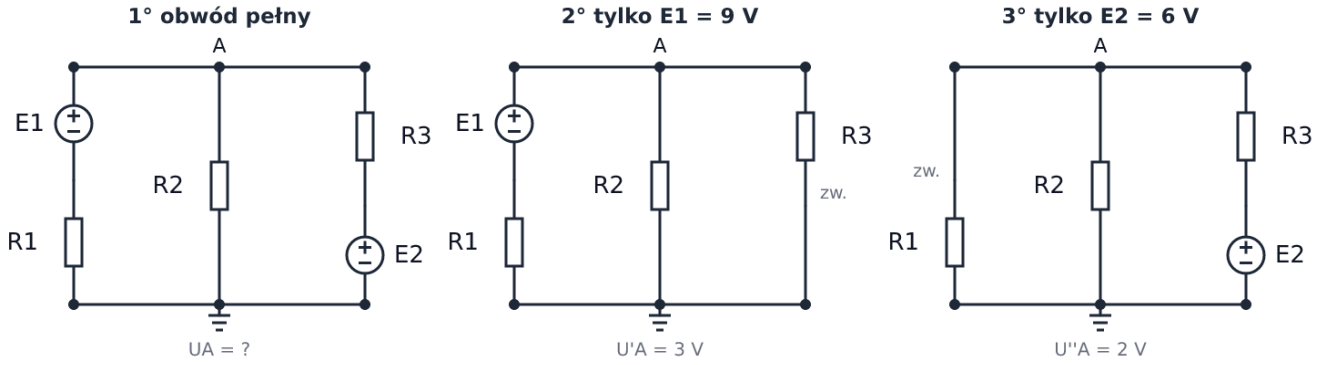
W świecie **liniowym** skutki się nie mieszają — dokładnie jak fale na wodzie, które przechodzą przez siebie. Każde źródło niezależne wnosi własny, proporcjonalny wkład w każdy prąd i napięcie, a wynik jest sumą. Przepis:

1. zostaw jedno źródło niezależne; pozostałe **wyłącz** ($E \to$ zwarcie, $J \to$ rozwarcie — §1.5);

2. policz szukaną wielkość w tym podukładzie (dzielniki najczęściej);
3. powtórz dla każdego źródła i **dodaj** wyniki (ze znakami strzałki!).

Dwa zakazy superpozycji (oba ważne)

- **Źródeł sterowanych się nie wyłącza** — one nie są pobudzeniem, tylko własnością obwodu; zostają w każdym podukładzie.
- **Mocy się nie superponuje**: $P = RI^2$ nie jest liniowe w I, więc suma mocy z podukładów *nie* jest mocą w oryginale. Moc liczysz na samym końcu z całkowitych prądów i napięć.



Superpozycja obwodu z dwiema bateriami. Wyłączenie źródła napięciowego = zwarcie; w ten sposób do pracy wraca albo sama bateria 9 V, albo sama 6 V.

Przykład 2.6 — superpozycją otrzymujemy te same 5 V

Cel: U_A w obwodzie z §0.3, ale tym razem w dwóch podukładach.

Podukład z samą baterią 9 V (bateria 6 V zwarta): węzeł A widzi $R_2 \parallel R_3 = 2 \parallel 2 = 1\ \Omega$ w szeregu z $R_1 = 2\ \Omega$, więc dzielnik daje $U'_A = 9 \cdot \frac{1}{2+1} = 3\ \text{V}$.

Podukład z samą baterią 6 V (bateria 9 V zwarta): dokładnie odwrotny rysunek, $U''_A = 6 \cdot \frac{1}{2+1} = 2\ \text{V}$.

Suma: $U_A = 3 + 2 = 5\ \text{V}$ — tak jak w przykładzie 2.3. Przy okazji widzimy, kto ile wnosi: 9-woltowa bateria „daje” węzłowi 3 V, 6-woltowa — 2 V.

A teraz pułapka z mocami: podukładowo prąd R_2 to $I'_2 = 1{,}5$ A i $I''_2 = 1$ A, moce $4{,}5$ W i 2 W; suma to $6{,}5$ W — **błędnie, bo prawdziwa moc to** $2{,}5^2 \cdot 2 = 12{,}5$ W. Kwadratu sumy nie wolno zamieniać na sumę kwadratów.

Sprawdź się W2

1. Dwa elementy stoją obok siebie na rysunku, więc są równoległe. — **fałsz**, liczy się wspólna para węzłów, nie wygląd.
2. W superpozycji źródło sterowane też wyłączamy jak niezależne. — **fałsz**, sterowane zostaje zawsze.
3. Punkty o tym samym potencjale wolno połączyć przewodem bez zmiany jakiegokolwiek prądu. — **prawda** (kompensacja dla $E = 0$).
4. Prąd gałęzi dzielnika prądowego jest odwrotnie proporcjonalny do własnego oporu. — **prawda** (stąd „ten drugi” w liczniku).

3. Wykład 3 — sztuka upraszczania: czarne skrzynki

`[plik s. 34–51]`

Cały wykład jest jedną myślą, powtarzaną na kilku poziomach:

Po ludzku — gra w czarną skrzynkę

Innych nie obchodzi, z czego zrobiony jest mój dwójnik. Widzą wyłącznie to, co umiesz zmierzyć na jego zaciskach:

zależność u od i. **Jeśli znajdę prostszy dwójnik o identycznej zależności zaciskowej, można je zamienić** — i zewnątrz nikt nie zauważy różnicy.

3.1 Reguły bezpieczeństwa podmieniania

[plik s. 36–39 = W3/s. 3–6] Cena zamiany jest znana i trzeba ją znać:

- W **środku** zastępczego dwójnika panują już inne prądy i napięcia — wewnątrz nie wolno potem „pytać” o prąd tego czy innego oporu pierwotnego ani o moc, jaką dostaje. Zamiana trzyma w ryzach tylko zaciski u, i (oraz ich iloczyn, bilanse mocy **z punktu widzenia zacisków**).
- Zamianę robi się **między dwoma węzłami, które po zamianie nadal istnieją**. Węzły wewnątrz skrzynki są tymczasowo żegnane.
- **Nie wolno zgubić szukanej wielkości.** Jeśli pytanie brzmi „prąd przez R_3”, nie chowaj R_3 w skrzynce na zawsze — wolno to tylko na chwilę, jeśli później wrócisz do oryginału przez kompensację (§4.5).
- Zamiana obejmująca **wielkość sterującą źródłem sterowanym** jest legalna tylko wtedy, gdy objęła też samo źródło. Chowanie „uszu” źródła przy pozostawieniu go na zewnątrz skrzynki jest błędem.

3.2 Opór zastępczy: przyłóż, zmierz, podziel

[plik s. 40–41 = W3/s. 7–8] Dla *bezźródłowej* (krzywa przez zero, §1.3) czarnej skrzynki cała charakterystyka jest prostą przez początek, więc wystarczy jedna liczba R_Z. Definicja praktyczna:

> **Opór zastępczy**
>
> $R_Z = \frac{u_x}{i_x}$, gdzie u_x to napięcie **zewnętrznego**, próbnego źródła przyłożonego do zacisków, a i_x — prąd, jaki to źródło wymusi. Odwrotność: $G_Z = 1/R_Z$.

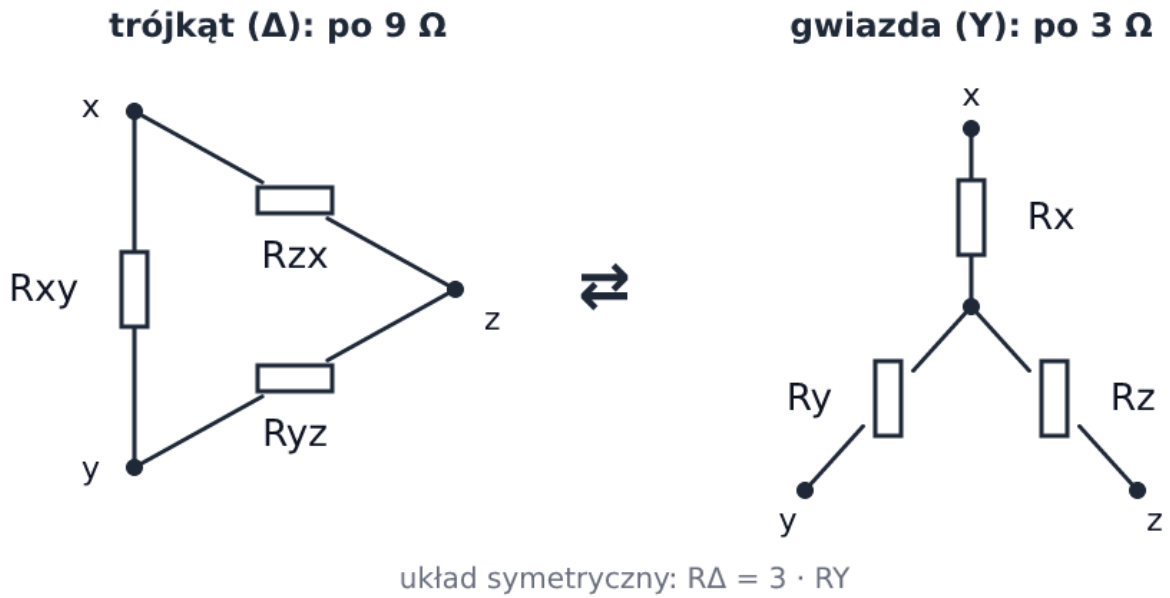
Gdy skrzynka składa się tylko z oporów liniowych, nie trzeba nic „próbować”: zwijasz ją od najbardziej wewnętrznych połączeń:

Połączenie	Opór zastępczy	Zapamiętać po ludzku
szereg	$R_Z = \sum R_n$	zwężki jedna za drugą — zawsze trudniej
równolegle	$G_Z = \sum G_n$, dla dwóch: $R_Z = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	dokładasz kolejne rury — zawsze łatwiej
dwa równe równolegle	$R_Z = R/2$	połowa, używane stale
n równych równolegle	$R_Z = R/n$	jak powyżej

> **Przykład 3.1 — zwijanie od środka**
>
> Między węzłami A–B stoi: gałąź 4 Ω oraz równoległa z nią gałąź o dwóch oporach po 2 Ω w szeregu. Gałąź szeregowa to $2 + 2 = 4\ \Omega$. Mamy więc $4 \parallel 4 = \frac{4 \cdot 4}{4+4} = 2\ \Omega$ — opór zastępczy to $R_Z = 2\ \Omega$. Kontrola prądem przy $U = 10\ \text{V}$: każda gałąź bierze $10/4 = 2{,}5\ \text{A}$, razem 5 A, a $10\ \text{V}/2\ \Omega = 5\ \text{A}$ — zgadza się.
> Strategia w prawdziwych zadaniach: bierzesz **najbardziej zagłębioną** grupę (tę najdalej od zacisków) i zamieniasz ją w jedną liczbę; rysunek przerysowujesz mniejszy. Działa jak zwijanie parasola.

3.3 Ani szereg, ani równolegle: gwiazda, trójkąt i mostek

[plik s. 42 = W3/s. 9] Czasem trzy dwójniki tworzą **gwiazdę** (wspólny środek, trzy promienie) albo **trójkąt** (każdy z trzech oporów łączy inną parę zacisków x, y, z). Żadna para nie jest ani szeregowa, ani równoległa — stąd potrzeba wymiany całej trójki naraz.



Gwiazda–trójkąt w wersji symetrycznej: trójkąt trzech oporów 9 Ω widzi świat dokładnie tak jak gwiazda trzech oporów 3 Ω. Punktów wspólnych mają tylko zaciski x, y, z.

Przekształcenie Y–Δ (na rysunku: R_x to ramię przy zacisku x)

$\Delta \to Y$: $R_x = \frac{R_{xy}R_{zx}}{R_{xy}+R_{yz}+R_{zx}}$ — mnemotechnik: *iloczyn tych dwóch, które dotykają x, dzielony przez sumę wszystkich trzech oporów trójkąta*.

$Y \to \Delta$: $R_{xy} = \frac{R_xR_y + R_yR_z + R_zR_x}{R_z}$ — *ta sama suma iloczynów dla wszystkich, dzielnik — ramię „naprzeciw”*.

Wersja symetryczna, występująca w połowie zadań: $R_\Delta = 3R_Y$.

Dlaczego to działa? Wystarczy, że opór widziany między każdą z trzech par zacisków (trzeci zacisk wolny) jest ten sam w obu figurach — trzy równania, trzy niewiadome.

Zanim sięgniesz po Y–Δ, wykonaj test mostka

W najpopularniejszym kandydacie do tej zamiany (mostek: dwa dzielniki między tymi samymi węzłami, poprzeczka między ich środkami) wzory Y–Δ zwykle nie są potrzebne. Policz najpierw oba potencjały środkowe dzielnikami: jeśli **równe** — prąd poprzeczki jest zerowy, poprzeczkę można **usunąć** (kompensacja!) i wszystko staje się nagle szeregowo-równoległe.

Przykład 3.2 — mostek, który okazał się prostszy niż wygląda

Między A i B dwa dzielniki: lewy $2\ \Omega$ (góra) + $4\ \Omega$ (dół), prawy $3\ \Omega$ (góra) + $6\ \Omega$ (dół); poprzeczka C–D ma $5\ \Omega$. Potencjały względem B (przy całkowitym U): $V_C = U \cdot 4/6$, $V_D = U \cdot 6/9$ — oba równe $\frac{2}{3}U$. Mostek jest **zrównoważony**, prąd poprzeczki zerowy, usuwamy ją: $R_Z = (2+4) \parallel (3+6) = 6 \parallel 9 = 3{,}6\ \Omega$. Opór 5 Ω mógł zostać wstawiony do treści zadania jako podpucha — w tym stanie nie robi nic.

3.4 Dwójnik ze źródłem sterowanym: udaje opór, którego w nim nie ma

`[plik s. 43 = W3/s. 10]` Skrzynka posiadająca same opory i źródła **sterowane** jest nadal bezźródłowa (§1.3) — więc ma opór zastępczy. Ale zwijanie po omacku się nie uda, bo źródło sterowane może prąd w skrzynce *wzmocnić* lub *cofnąć*.

Właściwy rytuał: podłącz źródło próbne u_x, nazwij prąd zaciskowy i_x, zapisz Kirchhoffa i wylicz iloraz.

Przykład 3.3 — opór 3-omowy „rośnie” do 9 omów

W dwójniku napięcie próbne u_x wymusza prąd i_x płynący przez opór $R = 3\ \Omega$ i szeregowe źródło sterowane o napięciu $u_d = 2u_R$, gdzie u_R jest napięciem na tym oporze (strzałki tak, że napięcia się dodają). NPK w pętli próbnej:

$$u_x = u_R + u_d = u_R + 2u_R = 3u_R = 3 \cdot (3i_x) = 9i_x \qquad \Rightarrow \qquad R_Z = \frac{u_x}{i_x} = 9\ \Omega$$

Zaciski „czują” 9 Ω, choć jedyny fizyczny rezystor w środku ma 3 Ω: sterowane źródło dokłada napięcie tak, by udawać większy opór. Odwróć zwrot sterowania, a może wyjść opór **ujemny** — skrzynka zaciskowo oddaje moc. Dlatego twór bezźródłowy ≠ pasywny (§1.3) i dlatego nie wolno liczyć R_Z samymi wzorami szeregowo-równoległymi, gdy w środku czai się „romb”.

3.5 Łączenie i zamiana źródeł

`[plik s. 44–46 = W3/s. 11–13]` Trzy legalne zagrywki, wszystkie będące zastosowaniem gry w czarną skrzynkę do źródeł:

1. **Źródła napięciowe szeregowo się dodają** (ze znakiem zwrotu), **prądowe równolegle się dodają**: dwie windy jedna na drugiej; dwie pompy wpinające się w ten sam węzeł.
2. **Coś równolegle do idealnego źródła napięciowego można z zacisków wyrzucić** — skrzynka wygląda nadal jak to samo źródło (napięcie wymusza ono); analogicznie coś **szeregowo z idealnym źródłem prądowym** znika z charakterystyki.

> **„Można wyrzucić” ≠ „nie istnieje”**
> Ta zamiana trzyma tylko zaciski. Jeśli pytanie dotyczy prądu przez ten „wyrzucony” element albo jego mocy, element oczywiście działa — policzysz go osobno ze znanego napięcia (przy E) lub prądu (przy J).

3. **Źródło rzeczywiste napięciowe ↔ rzeczywiste prądowe**: te same liczby, tylko „narysowane odwrotnie”:

> **Zamiana źródeł rzeczywistych**
> Z E szeregowe z R_w robi się $J = E/R_w$ równoległe z $G_w = 1/R_w$. I odwrotnie: $E = JR_w$, przy $R_w = 1/G_w$.

> **Przykład 3.4 — ta sama czarna skrzynia w dwóch przebraniach**
> Źródło: $E = 12\ \text{V}$, $R_w = 3\ \Omega$. Wersja prądowa: $J = 12/3 = 4\ \text{A}$ równolegle do $3\ \Omega$. Sprawdźmy na obciążeniu $R_0 = 6\ \Omega$:
>
> - wersja napięciowa: $I = 12/(3+6) = 1{,}33\ \text{A}$, napięcie na obciążeniu $U = 8\ \text{V}$;
> - wersja prądowa: prąd 4 A dzieli się na $3\ \Omega$ i $6\ \Omega$; obciążenie dostaje $4 \cdot \frac{3}{3+6} = 1{,}33\ \text{A}$ (dzielnik prądowy: „ten drugi” na górze) — ten sam rezultat, $U = 8\ \text{V}$ ✔.
>
> Zamianę warto robić, gdy druga postać ułatwia zwinięcie oporów z sąsiadami. Wewnętrzne moce jednak się różnią: w wersji napięciowej R_w grzeje się prądem 1,33 A; w prądowej po równoległym oporze płynie $4 - 1{,}33 = 2{,}67\ \text{A}$. Znowu: skrzynka to tylko charakterystyka zaciskowa.

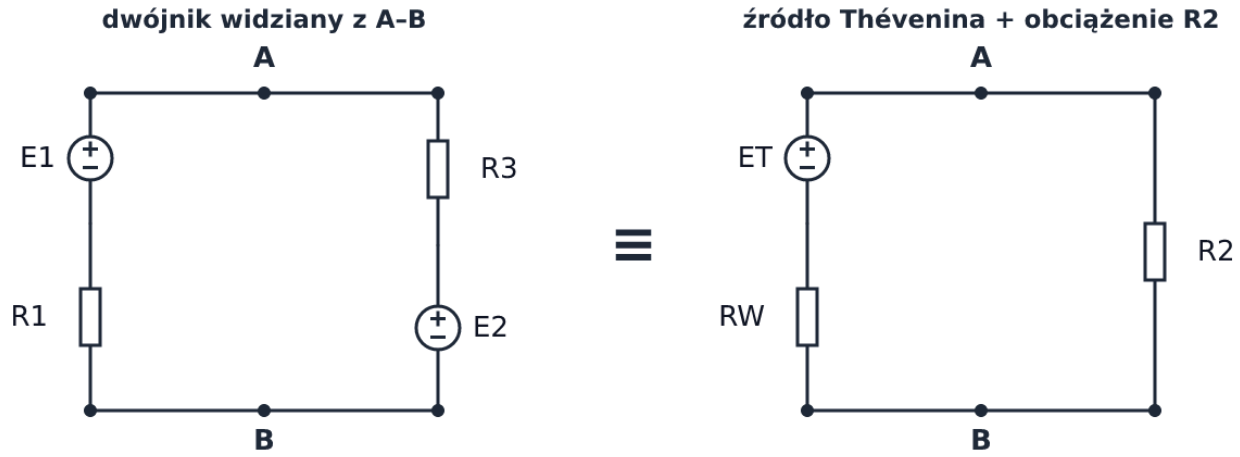
3.6 Twierdzenie Thévenina: dowolna plątanina to jedna bateria z oporem

`[plik s. 47, s. 50–51 = W3/s. 14, s. 17–18]` Kulminacja wykładu i najbardziej użyteczne twierdzenie na kolokwium.

> **Po ludzku — Thévenin**
> Weź **dowolny liniowy** dwójnik (poza czystym źródłem prądowym): baterie, opory, źródła sterowane — co chcesz. Z punktu widzenia dwóch zacisków A–B zachowa się on **zawsze** jak jedno źródło rzeczywiste: idealna bateria E_T w szeregu z jednym oporem R_W. Żadna plątanina nie potrafi z zacisków zachowywać się bardziej skomplikowanie.

Przepis kucharski (trzy kroki, każdy na osobnym rysunku):

1. E_T: odczep obciążenie, zostaw A–B **rozwarte** i policz napięcie między nimi. (Skoro rozwarte — prąd wyjścia jest zerowy, rachunek zwykle prosty.)
2. R_W: wyłącz źródła **niezależne** w dwójniku ($E \to$ zwarcie, $J \to$ rozwarcie), sterowane zostaw. Policz opór zastępczy od strony A–B: zwijaniem (§3.2), a gdy są źródła sterowane — źródłem próbnym (§3.4).
3. **Z powrotem załóż obciążenie** do modelu: E_T, R_W, odbiornik w jednym prostym oczku.



ET = 7,5 V, RW = 1 Ω → I2 = 7,5/(1+2) = 2,5 A, UA = 5 V

Dwójnik obwodu z dwiema bateriami po odjęciu gałęzi środkowej. Potrafi na zaciskach A–B zachowywać się równie dobrze jak pojedyncza bateria 7,5 V z oporem 1 Ω.

Przykład 3.5 — te same 5 V otrzymane Théveninem

Odrywamy R_2 jako „obciążenie". Reszta (dwie gałęzie z bateriami) to nasz dwójnik A–B.

Krok 1, E_T. Zaciski rozwarte; jedyna droga prądu to pętla zewnętrzna przez obie baterie: $I = \frac{9-6}{2+2} = 0{,}75$ A. Potencjał A: $E_T = 9 - R_1 I = 9 - 1{,}5 = 7{,}5$ V (sprawdź drugą stroną: $6 + R_3 I = 7{,}5$ V ✔).

Krok 2, R_W. Obie baterie wyłączamy w zwarcia. Od strony A–B widać $R_1 \parallel R_3 = 2 \parallel 2 = 1\ \Omega$.

Krok 3. Zakładamy $R_2 = 2\ \Omega$ do baterii zastępczej: $I_2 = \frac{7{,}5}{1+2} = 2{,}5$ A, $U_A = 2 \cdot 2{,}5 = 5$ V — znany wynik (§2.5), czwarty raz ten sam.

3.7 Norton: ten sam bohater w przebraniu prądowym

`[plik s. 48–49 = W3/s. 15–16]` Norton mówi to samo co Thévenin, tylko modelem jest źródło prądowe rzeczywiste: J_N (prąd między **zwartymi** zaciskami A–B) równolegle z $G_W = 1/R_W$.

Trójca i reguła „dwie z trzech"

$$E_T = J_N R_W, \qquad J_N = \frac{E_T}{R_W}, \qquad R_W = \frac{E_T}{J_N}$$

Wystarczy policzyć **dwie** liczby wprost z obwodu pierwotnego; trzecia wynika gratis. Wybieraj te, których rachunek wygląda krócej: opór **szeregowy** przy zaciskach skłania do liczenia E_T (przy rozwarciu nie bierze prądu); opór **równoległy** między zaciskami — licz J_N (przy zwarciu nie bierze napięcia); wiele źródeł niezależnych — R_W (wyłączenie wszystkiego bardzo upraszcza rysunek).

Przykład 3.6 — Norton dla naszego dwójnika

Zwarcie A–B (w przykładzie 3.5): lewa bateria daje do zwarcia $9/2 = 4{,}5$ A, prawa $6/2 = 3$ A, razem $J_N = 7{,}5$ A w dół. Kontrola wzorów: $R_W = E_T/J_N = 7{,}5/7{,}5 = 1\ \Omega$ ✔. Zauważ „pułapkę kierunku": E_T i J_N muszą być strzałkowane **przeciwnie** (w sensie zacisków), aby ich iloraz wyszedł dodatnim R_W. Znak nie „zgaduje się" — wyniknie z rysunków kroków 1 i (tu) 1'.

Uwaga praktyczna

Do E_T, J_N i R_W używamy **trzech różnych rysunków** (rozwarcie, zwarcie, źródła wyłączone). Prądy i napięcia o tych samych nazwach (i_1 …) mają na nich inne wartości. Łączenie liczb z różnych rysunków bez powrotu do modelu Thévenina/Nortona jest najczęstszym generatorem błędnych odpowiedzi.

Sprawdź się W3

1. Po zamianie dwójnika na źródło Thévenina moc wydzielana wewnątrz jest ta sama. — **fałsz**, ta sama jest tylko moc zaciskowa; wnętrze jest inne.
2. Opór równoległy do idealnego źródła napięciowego nie wpływa na napięcie zaciskowe dwójnika. — **prawda**, ale jego własny prąd oczywiście płynie.

3. Przy liczeniu R_W źródła sterowane wyłączamy tak jak niezależne. — **fałsz**, sterowane zostają; w razie nich liczymy u_x/i_x.
4. Dysponując dwiema bateriami w skrzynce, otrzymam charakterystykę bardziej złożoną niż źródło rzeczywiste. — **fałsz**, Thévenin: nie da się.

4. Wykład 4 — świat nieliniowy, wzmacniacz i rachunek mocy

[plik s. 52–68]

4.1 Wzmacniacz operacyjny: perfekcjonista, który nie toleruje różnicy

[plik s. 54–55 = W4/s. 3–4]

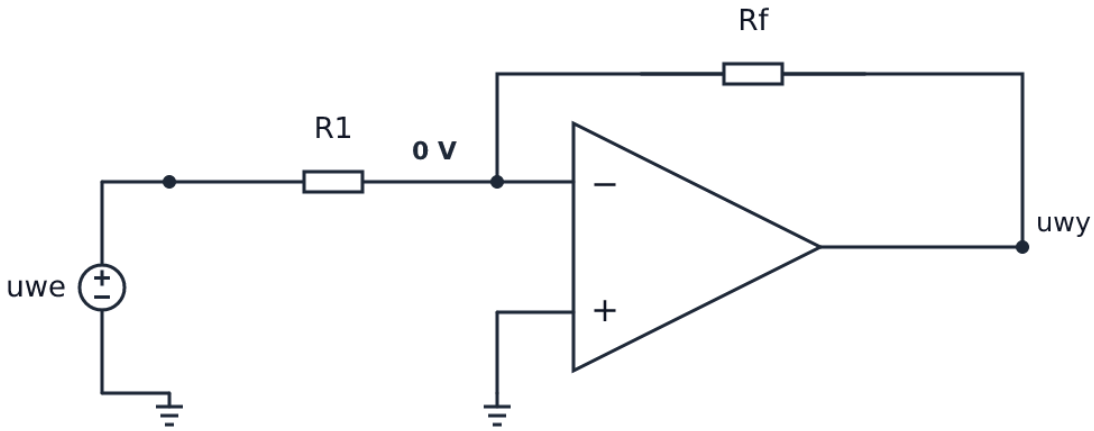
Po ludzku — wzmacniacz operacyjny (WO)

Wyobraź sobie źródło napięciowe sterowane napięciem wejściowym ($u_+ - u_-$) z **absurdalnie wielkim** współczynnikiem ($k \to \infty$). W otwartej pętli najmniejsza różnica potencjałów wejść przerzuca jego wyjście na jeden z krańców — wzmocnienie takie jest bezużyteczne samo w sobie. Zamknięcie **ujemnego sprzężenia zwrotnego** (część wyjścia prowadzona na wejście minus) zmienia potwór w zwierzę domowe: układ tak reguluje, by różnica $u_+ - u_-$ zanikła. W granicy $k \to \infty$:

Dwa równania idealnego WO w ujemnym sprzężeniu

$u_+ = u_-$ (wejścia „siadają” na tym samym potencjale) oraz $i_+ = i_- = 0$ (wejścia nie pobierają prądu). Wyjście zrobi wszystko, co potrzeba, by ten stan utrzymać.

Obraz: regulator temperatury. Wejście $+$ to zadana temperatura, u_- — termometr w pokoju ogrzewanym przez wyjście-grzejnik. Układ grzeje tak długo, aż zrówna termometr z żądaniem — i wtedy utrzymuje tyle, ile trzeba. Zapomnij o k: po prostu „skleił się” warunek równych potencjałów przy zerowych prądach wejść.



wirtualna masa: węzeł „−” trzyma 0 V, choć żaden przewód go nie zwiera

uwy = −(Rf/R1)·uwe

Wzmacniacz odwracający. Węzeł „minus” nazywa się wirtualną masą: trzyma potencjał masy, ale prąd do masy przez niego nie płynie (bo wejścia WO nie pobierają prądu).

Przykład 4.1 — wzmacniacz odwracający z liczbami

$R_1 = 1\ \text{k}\Omega$, $R_f = 4\ \text{k}\Omega$, na wejście podano $u_{we} = 1{,}5\ \text{V}$. Wejście $+$ jest na masie (0 V), więc węzeł u_- również trzyma 0 V (wirtualna masa). Na R_1 panuje całe $1{,}5\ \text{V}$, więc płynie przez niego $I = 1{,}5\ \text{V}/1\ \text{k}\Omega = 1{,}5\ \text{mA}$. Ten prąd nie ma dokąd iść poza gałęzią sprzężenia ($i_- = 0$), więc cały idzie przez R_f, powodując spadek $1{,}5\ \text{mA} \cdot 4\ \text{k}\Omega = 6\ \text{V}$. Skoro węzeł minus siedzi na 0 V, wyjście musi usiąść na $-6\ \text{V}$:

$$u_{wy} = -\frac{R_f}{R_1} u_{we} = -4 \cdot 1{,}5 = -6\ \text{V}$$

To samo rozumowanie dla wersji nieodwracającej daje $1 + R_f/R_1$ — wzmocnienie przynajmniej 1 i zawsze dodatnie.

Wirtualna masa to nie zwarcie

$u_- = 0\ \mathrm{V}$ wolno Ci przyjąć przy liczeniu **napięć i prądów sąsiednich oporów**, ale rysowanie przewodu z u_- do masy zepsułoby obwód. WO utrzymuje wartość napięcia tego węzła, dopasowując swoje wyjście; prawdziwy przewód zwarłby węzeł na sztywno i przejął prąd, który w rzeczywistości płynie przez R_f.

4.2 Opór nieliniowy: „ile wynosi R?" przestaje mieć jedną odpowiedź

[plik s. 56 = W4/s. 5] Z liniowością żegnamy się, gdy charakterystyka jest wygięta. W konkretnym punkcie pracy $Q = (U_0, I_0)$ można policzyć **dwie** różne „rezystancje":

Opór statyczny i dynamiczny

Statyczny („wielkie liczby") $R_s = \frac{U_0}{I_0}$ — stosunek współrzędnych punktu. Na wykresie $i(u)$ odpowiada mu **sieczna** z początku układu do Q (jej nachylenie di/du to G_s).

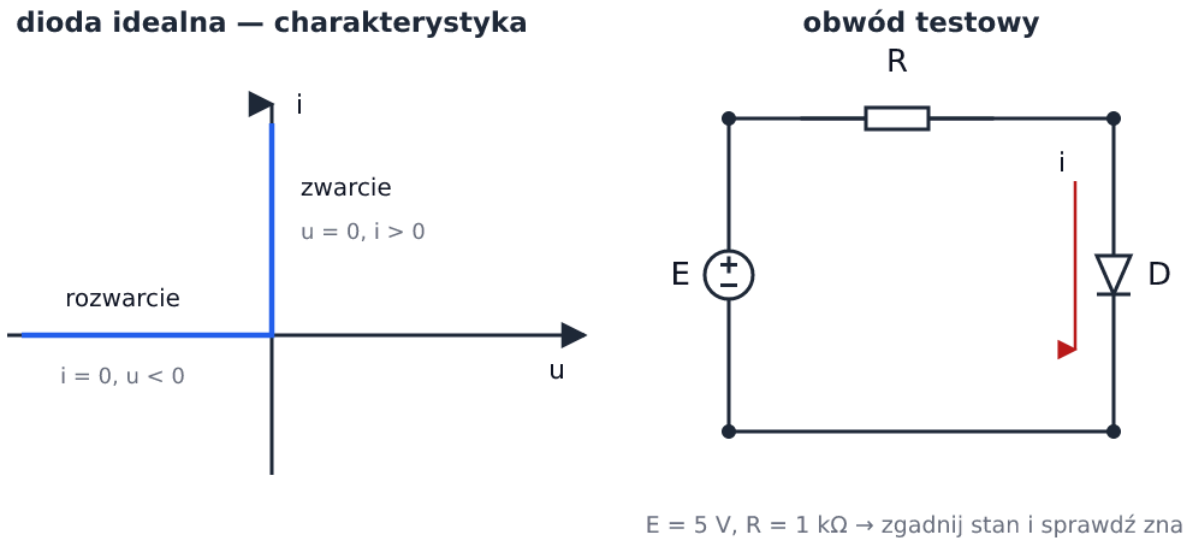
Dynamiczny („małe ruchy") $R_d = (\frac{du}{di})_Q$ — lokalna odwrotność nachylenia **stycznej** do charakterystyki w Q (nachylenie di/du tej stycznej to G_d).

Dla oporu liniowego $R_s = R_d = R$ (sieczna i styczna to ta sama prosta).

Sugestia: R_s odpowiada prędkości średniej z całej podróży; R_d — wskazaniu prędkościomierza w tej chwili. Odległość możesz liczyć przez średnią; hamowanie opiszesz chwilową. W obwodach: napięcie i prąd punktu pracy biorą się z R_s-rzeczywistości, a zachowanie dla *małych* zmian wokół Q (np. sygnał nałożony na prąd stały) opisuje R_d.

4.3 Dioda idealna: zawór, który zgadujesz i sprawdzasz

[plik s. 57 = W4/s. 6]



Idealna dioda jest tylko w połowie elementem: przy próbie skierowania prądu pod prąd jest rozwarciem, przy przepływie do przodu zwarciem o zerowym napięciu.

Metoda dwustanowa (jeden przepis na zawsze)

1. **Zgadnij stan diody** na oko: obwód „chce" pchnąć prąd w kierunku strzałki diody czy przeciwnie?
2. Zamień diodę hipotezą: przewidywanie = **przewodzi** → zwarcie ($u_D = 0$), przewidywanie = **blokuje** → rozwarcie ($i_D = 0$).
3. Policz resztę obwodu (jest liniowa!) i **sprawdź znak**: przewidywanie przewodzenia wymaga $i_D > 0$, blokowania — $u_D < 0$.
4. Znak przeciwny? Hipoteza odchodzi do kosza, zamień stan i powtórz. Dla jednej idealnej diody jeden z dwóch stanów zawsze przejdzie test.

Przykład 4.2 — zgadnij, sprawdź

Obwód z rysynku: $E = 5\ \text{V}$, $R = 1\ \text{k}\Omega$, dioda skierowana w dół (kierunek przewodzenia zgadza się z prądem obwodu). **Hipoteza „przewodzi”**: zwarcie zamiast diody, więc $i = 5\ \text{V}/1\ \text{k}\Omega = 5\ \text{mA} > 0$ — co się zgadza z kierunkiem przewodzenia. Przeszło.

Teraz odwróć baterię ($E = -5\ \text{V}$). Hipoteza „przewodzi” daje $i = -5\ \text{mA}$: prąd płynie pod strzałkę diody — niemożliwe. **Hipoteza „blokuje”**: rozwarcie, prąd 0; całe napięcie baterii odkłada się na otwartej diodzie o znaku $u_D = -5\ \text{V} < 0$ — zgodnie z hipotezą. Przeszło za drugim razem.

4.4 Składanie charakterystyk: rysunkowe „dodawanie elementów”

`[plik s. 58–59 = W4/s. 7–8]` Dwa nieliniowe (lub mieszane) dwójniki obejmujesz jednym zastępczym, dodając ich wykresy — ale **co wolno dodać, dyktuje połączenie**:

Połączenie	Wspólne dla obu	Dodajemy graficznie
równoległe	napięcie u	**prądy** przy każdym ustalonym u (poruszasz się „pionowo”)
szeregowe	prąd i	**napięcia** przy każdym ustalonym i (poruszasz się „poziomo”)

Przykład 4.3 — składanie w jednym punkcie

Obok siebie opór liniowy $2\ \Omega$ i element nieliniowy z §4.5 o charakterystyce $i = u^2/8$. W punkcie $u = 4$ V: opór bierze $4/2 = 2\ \text{A}$, element nieliniowy $16/8 = 2\ \text{A}$; połączone **równolegle** biorą razem 4 A — punkt (4, 4) leży na charakterystyce zastępczej. Połącz je **szeregowo** i przepuść 2 A: na oporze siadają 4 V, na nieliniowym — 4 V (bo przy 2 A ma on dokładnie 4 V); razem 8 V, punkt (8, 2). Na papierze robisz to ołówkiem, wykres po wykresie.

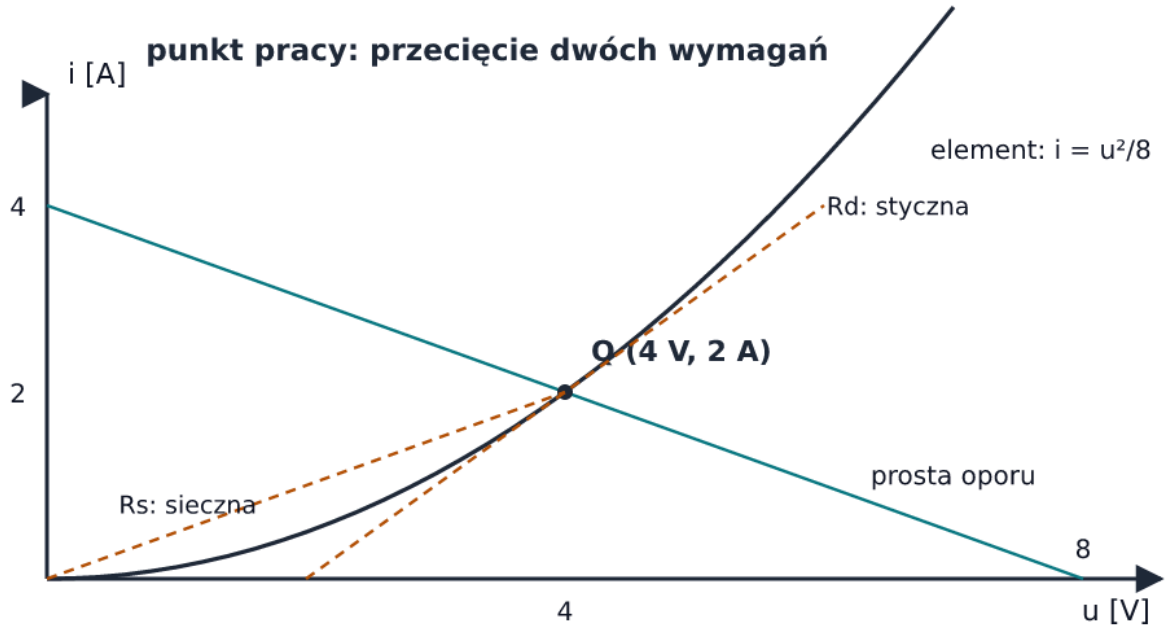
4.5 Jeden element nieliniowy w obwodzie: prosta oporu to miejsce rokowań

`[plik s. 60–62 = W4/s. 9–11]` Gdy nieliniowy jest tylko jeden element, nie walczymy z całym obwodem równaniami, bo wykresów nie da się podstawić do układu liniowego. Robi się podział władzy:

Przepis na układ z jednym elementem nieliniowym

1. Oddziel element nieliniowy od reszty zaciskami A–B.
2. Reszta jest liniowa — zamień ją na źródło Thévenina (E_T, R_W).
3. Źródło rzeczywiste nanieś na wykres elementu: jego charakterystyka $i = \frac{E_T}{R_W} - \frac{u}{R_W}$ to prosta opadająca, zwana **prostą oporu** (obciążenia). Punkt przecięcia z charakterystyką elementu to punkt pracy Q.
4. Gdy potrzebne są wielkości **wewnątrz** oryginalnej części liniowej, wróć do niej, podmieniając element nieliniowy wg kompensacji na źródło $E = U_0$ (albo $J = I_0$) z punktu Q (§2.8).

Sugestywny obraz: charakterystyka elementu to lista propozycji („przy 4 V wezmę 2 A”); prosta oporu to lista tego, co umie dostarczyć źródło („przy 4 V oddam dokładnie 2 A”). Punkt przecięcia to jedyny warunek, na który zgadzają się obie strony negocjacji.



Punkt pracy elementu $i = u^2/8$ karmionego źródłem Thévenina $E_T = 8$ V, $R_W = 2\ \Omega$. Prosta oporu łączy (8 V, 0 A) z (0 V, 4 A); przecięcie Q odczytujesz w miejscu, gdzie krzywa elementu ją przecina.

Przykład 4.4 — negocjacje na liczbach

Źródło: $E_T = 8$ V, $R_W = 2\ \Omega$; element: $i = u^2/8$ (u [V], i [A]). Prostą oporu nanosisz dwoma „kotwicami”: rozwarcie ($i = 0$) daje $u = E_T = 8$ V; zwarcie ($u = 0$) daje $i = E_T/R_W = 4$ A. Algebraicznie: $i = (8 - u)/2$, więc w Q:

$$\frac{u^2}{8} = \frac{8-u}{2} \quad \Rightarrow \quad u^2 + 4u - 32 = 0 \quad \Rightarrow \quad u = 4\ \text{V}$$

(drugi pierwiastek $u = -8$ V odrzucamy jako niezgodny z wykresem i kierunkiem prądu). Prąd w punkcie Q wynosi $i = 16/8 = 2$ A. W tym punkcie: $R_s = U_0/I_0 = 4/2 = 2\ \Omega$, R_d liczymy z pochodnej $di/du = u/4$, w Q to 1 S, więc $R_d = 1\ \Omega$. **Ten sam element i dwa różne „opory”** (§4.2) — wszystko zgadza się z sieczną i styczną na rysynku.

Metoda rzutowania przebiegu

Slajd `[plik s. 62 = W4/s. 11]` pokazuje odmianę graficzną dla źródła zmieniającego się w czasie: dla każdej chwili prostą oporu przesuwa względem charakterystyki i zbiera rzuty w przebieg $i(t)$. Intencja jest ta sama — przecięcie listy propozycji elementu z możliwością źródła — tylko powtarzana dla każdej chwili: mamy do czynienia z sekwencją statycznych rokowań, wykonywaną na jednym wykresie.

4.6 Moc: kto płaci rachunek (i dowód, że rachunek się zeruje)

`[plik s. 63–65 = W4/s. 12–14]`

Moc pobierana i oddawana

Dla strzałek **przeciwnych** moc **pobierana** przez element: $p = ui$. Moc **oddawana**: $p_o = -ui$. Dla odwrotnego układu strzałek znaki się zamieniają. Wynik ujemny nie jest porażką: oznacza, że element realizuje przeciwny kierunek przekazu, niż deklaruje nazwa p.

- **Opór**: zawsze spożywa, $p = Ri^2 = Gu^2 = u^2/R \geq 0$. Jest elementem stratnym: raz zamienionej w ciepło energii nie da się w nim odzyskać.
- **Źródło idealne napięciowe** oddaje $p_o = Ei$, prądowe $p_o = Ju$ — ale ta moc **może wyjść ujemna**, np. bateria trakcyjna w trybie ładowania: przyjmuje, a nie oddaje.
- **Zasada Tellegena**: suma algebraiczna mocy chwilowych pobranych przez wszystkie elementy jest w każdej chwili zerowa. To bilans księgowy całego obwodu i **świetna kontrola rachunków**.

Przykład 4.5 — rachunek mocy obwodu z dwiema bateriami

Dane: $U_A = 5$ V, $I_1 = 2$ A, $I_2 = 2{,}5$ A, $I_3 = 0{,}5$ A (przykład 2.3).

Element	Skrót	Moc
bateria E1	oddaje $9 \cdot 2$	18 W
bateria E2	oddaje $6 \cdot 0{,}5$	3 W
R_1	pobiera $2 \cdot 2^2$	8 W
R_2	pobiera $2 \cdot 2{,}5^2$	12,5 W
R_3	pobiera $2 \cdot 0{,}5^2$	0,5 W

Suma oddanych: 21 W — suma pobranych: 21 W ✔. Dopiero taka tabela mówi całą prawdę energetyczną: większość płaci bateria 9 V, a gałąź baterii 6 V dokłada skromne 3 W (bo prąd w niej ledwo płynie).

4.7 Dopasowanie energetyczne: szczyt pomiędzy „za mało” i „za dużo”

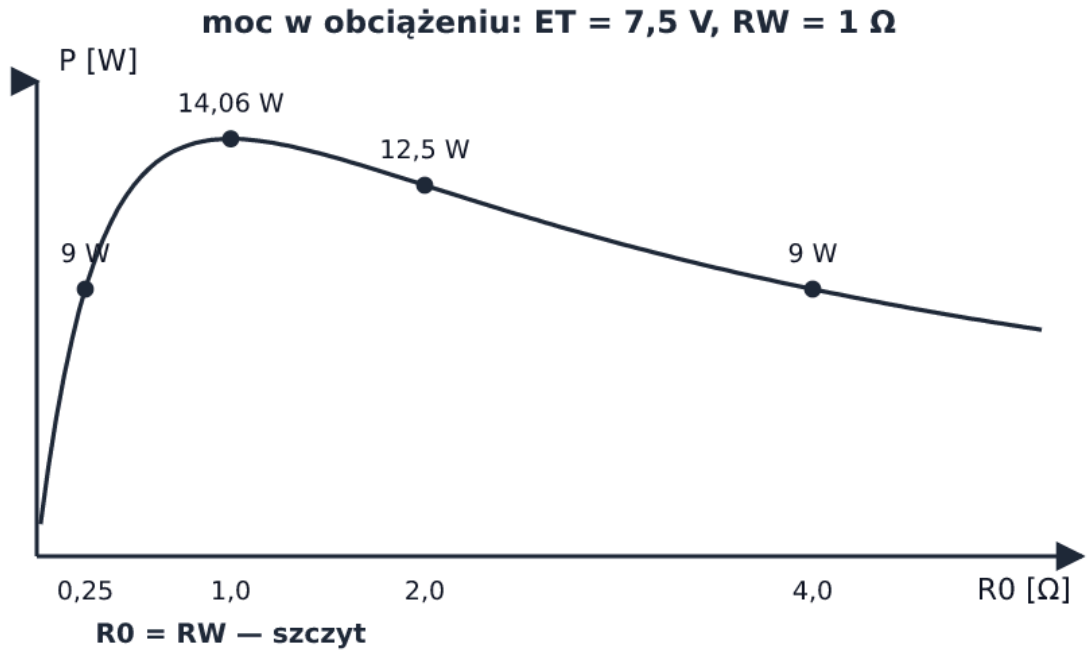
`[plik s. 66–68 = W4/s. 15–17]` Źródło rzeczywiste (E_T, R_W) zasila odbiornik R_0. Moc odbiornika $P(R_0) = I^2 R_0$ ma kształt pagórka:

- $R_0 \to 0$: prąd ogromny, ale $U_0 \to 0$, więc $P = U_0 I \to 0$ (cała moc grzeje źródło);
- $R_0 \to \infty$: napięcie prawie E_T, ale $I \to 0$, więc $P \to 0$ (odbiornik „ogląda” napięcie nie płacąc).

W środku jest maksimum — rachunek daje:

$$R_0 = R_W, \qquad P_{\text{dysp}} = \frac{E_T^2}{4R_W} = \frac{J_N^2}{4G_W}$$

P_{dysp} nazywa się **mocą dysponowaną** źródła: tyle źródło potrafi oddać najlepiej dbającemu odbiornikowi. Po ludzku: równy opór odbiornika i „wewnętrznego wężyka” dzieli napięcie na pół — jedna połowa się marnuje.



Moc w obciążeniu dla źródła Thévenina z przykładu 3.5. Ta sama moc (9 W) pojawia się dla dwóch różnych oporów, raz „drogą napięciową”, raz „prądową” — pagórek jest stromy z jednej strony i łagodny z drugiej.

Przykład 4.6 — dopasowanie na źródle 7,5 V / 1 Ω

Bierzemy źródło z przykładu 3.5 ($E_T = 7{,}5$ V, $R_W = 1\ \Omega$) i podłączamy różne obciążenia R_0. Prąd to $7{,}5/(1 + R_0)$:

R_0 [Ω]	I [A]	$P = I^2 R_0$ [W]	Komentarz
0,25	6	9	prąd duży, napięcie na nim małe

1	3,75	14,06	**szczyt:** $R_0 = R_W$
2	2,5	12,5	nasz R_2 z obwodu §0.3
4	1,5	9	prąd za mały

Moc maksymalna zgadza się ze wzorem: $P_{\text{dysp}} = 7{,}5^2/4 = 14{,}06$ W. Sprawność w punkcie dopasowania: odbiornik dostaje połowę mocy źródła idealnego (drugą połowę marnuje R_W), czyli 50%.

Po co więc to dopasowanie, skoro marnuje pół?

Bo pytanie jest różne w dwóch światach. W sieci energetycznej chodzi o *sprawność* — projektuje się $R_W \ll R_0$, żeby moc gubiła się tylko symbolicznie. Dopasowanie maksymalizuje **moc po stronie odbiornika przy źródle o danym oporze wewnętrznym** — ważne, gdy sygnał jest słabiutki (antena, tor pomiarowy), a połowę mikroenergii i tak trzeba oddać, żeby chociaż tę drugą połowę dało się *zauważyć*.

Sprawdź się W4

1. W WO z ujemnym sprzężeniem wejścia mają równe potencjały, więc płynie między nimi prąd zwarcia. — **fałsz**, $i_+ = i_- = 0$.
2. Dla oporu liniowego $R_s = R_d$. — **prawda**.
3. Dioda idealna przy napięciu wstecznym zachowuje się jak zwarcie. — **fałsz**, jak rozwarcie.
4. Przy dopasowaniu sprawność przekazu energii ze źródła rzeczywistego to 100%. — **fałsz**, 50%.
5. Moc pobierana przez opór liniowy może czasem wyjść ujemna, gdy prąd płynie „pod prąd”. — **fałsz**: Ri^2 jest niezależne od kierunku.

5. Warsztat: jak wybrać metodę, zamiast zgadywać

5.1 Drzewo decyzyjne w 30 sekund

Sytuacja	Pierwszy ruch	Dlaczego
Szukam wszystkich prądów i napięć	równanie węzłowe / komplet Kirchhoffa (§2.5)	jeden rachunek daje wszystko
Szukam jednej wielkości przy kilku źródłach niezależnych	superpozycja (§2.10) albo Thévenin (§3.6)	reszty obwodu nie trzeba znać
Dwa opory szeregowo / równolegle	dzielniki (§2.7)	wynik bez układania równań
Pytanie o rezystancję z zacisków bez źródeł niezależnych	zwijanie, a przy sterowanych — u_x/i_x (§3.4)	jest tylko jedna liczba do znalezienia
Interesuje mnie tylko jedna gałąź / obciążenie	odczep ją: część liniowa → Thévenin, gałąź → obciążenie (§4.5)	duży obwód zamieniasz na jeden prosty rysunek
ANI szereg ANI równolegle	najpierw test równowagi mostka (§3.3), potem Y–Δ	test trwa chwilę, a często usuwa cały problem
W obwodzie jest dioda (nie wiem, czy przewodzi)	metoda dwustanowa (§4.3)	po hipotezie obwód jest liniowy
Element nieliniowy / wykres charakterystyki	Thévenin części liniowej + prosta oporu (§4.5)	wykresu nie da się wstawić do równań
Moc / maksymalna moc	najpierw prądy i napięcia, potem $p = ui$ / dopasowanie (§4.7)	moc nie jest liniowa
Kontrola po rozwiązaniu	PPK węzłów, NPK oczek, bilans Tellegena (§4.6)	każda z tych kontroli jest prawie darmowa

5.2 Ten sam wynik (5 V) na cztery sposoby — jaki stąd morał

Sposób	Gdzie w dokumencie	Kluczowe przejście
równanie węzłowe	przykład 2.3	$(9 - U_A) + (6 - U_A) = U_A$
superpozycja	przykład 2.6	$U'_A = 3$, $U''_A = 2$, suma 5 V
Thévenin + obciążenie	przykład 3.5	$I_2 = 7{,}5/(1+2) = 2{,}5$ A, $U_A = 5$ V

kompensacja jako kontrola	przykład 2.5	bateria 5 V w miejsce R_2 odtwarza te same prądy

Jeśli dwie z tych dróg przynoszą **różne** liczby — jedna jest błędna i wiesz to bez klucza odpowiedzi. Nabranie nawyku liczenia krytycznego wyniku dwoma metodami to najtańsze ubezpieczenie w całym przedmiocie.

5.3 Zadania do policzenia (odpowiedzi za nimi)

(T1) Na oporze $R = 10\ \Omega$ strzałki prądu i napięcia ustawiono zgodnie, a rachunek daje $i = -0{,}3\ \text{A}$. Wylicz u i moc pobraną.

(T2) Dzielnik $U = 20\ \text{V}$, $R_1 = 4\ \text{k}\Omega$ (góra), $R_2 = 16\ \text{k}\Omega$ (dół). Podaj napięcie wyjściowe bez obciążenia i po podpięciu $R_L = 16\ \text{k}\Omega$ równolegle do R_2.

(T3) W obwodzie z §0.3 baterię E_2 zastąpiono zwarciem (opór R_3 został). Policz nowe U_A i prądy gałęzi.

(T4) Sieć: bateria 12 V w szeregu z oporem $2\ \Omega$ zasila węzeł A; opór $6\ \Omega$ łączy A z masą B. Dla zacisków A–B policz E_T i R_W, a po podpięciu obciążenia $4{,}5\ \Omega$ — jego prąd, napięcie i moc.

(T5) Dioda z rysunku §4.3, ale osadzona odwrotnie (anodą w dół), $E = 5\ \text{V}$, $R = 1\ \text{k}\Omega$. Podaj stan, prąd i napięcie na diodzie.

(T6) Źródło rzeczywiste $E_T = 20\ \text{V}$, $R_W = 5\ \Omega$. Jak dobrać obciążenie do maksymalnej mocy i ile ona wyniesie? Jaką część otrzymuje odbiornik przy okazji?

> **Odpowiedzi do zadań treningowych**
>
> **T1.** $u = -Ri = -10 \cdot (-0{,}3) = 3\ \text{V}$; $p = -ui = 0{,}9\ \text{W}$ pobrane. Znak minus prądu znaczy przepływ odwrotny do strzałki, a opór jak zwykle pochłania moc.
>
> **T2.** Bez obciążenia: $U_{wy} = 20 \cdot 16/20 = 16\ \text{V}$. Z obciążeniem: dół staje się $16 \parallel 16 = 8\ \text{k}\Omega$, $U_{wy} = 20 \cdot 8/12 = 13{,}33\ \text{V}$ — dzielnik „ugina się” pod obciążeniem (§2.7).
>
> **T3.** Z równania węzłowego: $(9 - U_A)/2 = U_A/2 + U_A/2$, czyli $U_A = 3\ \text{V}$ — to dokładnie składowa U'_A z superpozycji w przykładzie 2.6, jak powinno być. $I_1 = 3\ \text{A}$, $I_2 = 1{,}5\ \text{A}$, prąd w R_3 w dół: $1{,}5\ \text{A}$.
>
> **T4.** $E_T = 12 \cdot 6/8 = 9\ \text{V}$; $R_W = 2 \parallel 6 = 1{,}5\ \Omega$. Z obciążeniem: $I = 9/6 = 1{,}5\ \text{A}$, $U = 6{,}75\ \text{V}$, $P = 10{,}125\ \text{W}$.
>
> **T5.** Hipoteza „przewodzi” wymusza prąd skierowany pod strzałkę diody — sprzeczność. Dioda **blokuje**: $i = 0$, a napięcie anoda–katoda wynosi $u_D = -5\ \text{V}$ (zwrot wsteczny). Obwodem nie może popłynąć prąd — wynik „nic się nie dzieje” jest tu właściwą i elegancką odpowiedzią.
>
> **T6.** $R_0 = R_W = 5\ \Omega$; $P_{\text{dysp}} = 20^2/(4 \cdot 5) = 20\ \text{W}$ (prąd dopasowania $2\ \text{A}$, napięcie obciążenia 10 V). Połowa mocy źródła idealnego — sprawność 50%.

6. Ściąga

6.1 Formułownik czterech wykładów

Temat	Wzór	Uwaga praktyczna
prawo Ohma	$u = Ri$, $i = Gu$, $G = 1/R$	strzałki przeciwne; dla zgodnych minus
źródło rzeczywiste napięciowe	$u = E - R_w i$	i — prąd oddawany przez źródło
źródło rzeczywiste prądowe	$i = J - G_w u$	lustro poprzedniego
kondensator	$i = C\frac{du}{dt}$, $w = \frac{1}{2}CU^2$	w stanie ustalonym prądu stałego: rozwarcie
cewka	$u = L\frac{di}{dt}$, $w = \frac{1}{2}LI^2$	w stanie ustalonym: zwarcie
PPK, NPK	$\sum i = 0$ (węzeł), $\sum u = 0$ (oczko)	znaki ze strzałek / kierunku obiegu
dzielnik napięciowy	$U_2 = U\frac{R_2}{R_1 + R_2}$	„swój na górze”
dzielnik prądowy	$I_1 = I\frac{R_2}{R_1 + R_2} = I\frac{G_1}{G_1 + G_2}$	„ten drugi na górze”
opory szeregowo	$R_Z = \sum R_n$	
opory równolegle	$G_Z = \sum G_n$; dwa: $R_Z = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	

opór zastępczy	$R_Z = \frac{u_x}{i_x}$	źródło próbne; konieczne przy sterowanych
Y→Δ	$R_{xy} = \frac{R_xR_y + R_yR_z + R_zR_x}{R_z}$	symetrycznie: $R_\Delta = 3R_Y$
Δ→Y	$R_x = \frac{R_{xy}R_{zx}}{\sum R_\Delta}$	
źródła rzeczywiste	$J = E/R_W$, $E = JR_W$, $G_W = 1/R_W$	zamiana Thévenin ↔ Norton
Thévenin/Norton	$E_T = J_N R_W$	dwie z trzech wystarczą (§3.7)
moc pobierana	$p = ui$ (strzałki przeciwne)	opór: $p = Ri^2 = u^2/R$
Tellegen	$\sum p = 0$	kontrola rachunków
dopasowanie	$R_0 = R_W$, $P_{\text{dysp}} = \frac{E_T^2}{4R_W}$	sprawność w dopasowaniu 50%
statyczny/dynamiczny	$R_s = U_0/I_0$, $R_d = (\frac{du}{di})_Q$	sieczna vs styczna
WO odwracający	$u_{wy} = -\frac{R_f}{R_1}u_{we}$	węzeł minus = wirtualna masa
WO nieodwracający	$u_{wy} = (1 + \frac{R_f}{R_1})u_{we}$	wzmocnienie ≥ 1

6.2 Piętnaście zdań-pułapek

1. **„Po wyłączeniu źródła prądowego zamieniam je w zwarcie."** Fałsz: rozwarcie.
2. **„Element równoległy do idealnego źródła napięciowego mogę zawsze pominąć."** Półprawda: tylko przy pytaniach o zaciski; o jego prąd albo moc pytać nadal wolno.
3. **„Superpozycja działa też dla mocy."** Fałsz: RI^2 nie jest liniowe.
4. **„W superpozycji sterowane źródła zostawiam."** Prawda — to kluczowe.
5. **„Opór ujemny dwójnika jest niemożliwy."** Fałsz: w środku może siedzieć sterowane źródło (§3.4).
6. **„Jeżeli punkty mają równy potencjał, to połączenie przewodnikiem nic nie zmieni."** Prawda — kompensacja przy $E = 0$.
7. **„Poprzeczka mostka zrównoważonego bierze maksymalny prąd."** Fałsz: zerowy, właśnie.
8. **„Diodę idealną w stanie przewodzenia opisuje prąd wyznaczony przez jej opór."** Fałsz: jest zwarciem, prąd dyktuje reszta obwodu.
9. **„Wirtualną masę można zastąpić przewodem do masy."** Fałsz.
10. **„Dzielnik napięciowy działa nadal tak samo pod obciążeniem."** Fałsz (§2.7).
11. **„Źródła w oczku skumulowały napięcie — coś jest nie tak z zadaniem."** Fałsz; sumować trzeba ze zwrotami, a spadki na oporach wchodzą do bilansu (§2.3).
12. **„Charakterystyka elementu liniowego przechodzi przez (0,0)."** Fałsz jako zdanie ogólne: przez początek układu przechodzą charakterystyki elementów bezźródłowych; idealne źródło niezależne bezźródłowe nie jest, choć należy do obwodu liniowego.
13. **„W obwodzie z elementem nieliniowym mogę użyć Thévenina do całości."** Fałsz — tylko do części liniowej po odłączeniu elementu nieliniowego.
14. **„Dopasowanie to najlepszy sposób przekazywania energii w ogóle."** Fałsz — maksymalizuje moc, nie sprawność (50%).
15. **„Minus w wyniku oznacza błąd."** Fałsz — oznacza kierunek odwrotny do strzałki (§1.2).

6.3 Indeks: slajd połączonego PDF-u → sekcja tego dokumentu

Wykład 1 — modele elementów (strony pliku 1–17):

Strona pliku	Treść slajdu	Tutaj
1	Strona tytułowa W1	§1
2	Spis treści W1	§1
3	Równania Maxwella	§1.1
4	Teoria obwodów, element skupiony	§1.1
5	Podstawowe wielkości	§1.2
6	Konwencja oznaczeń	§1.2

7	Klasyfikacja elementów	§1.3
8	Równania elementów	§1.3
9	Idealne źródło napięciowe	§1.4
10	Idealne źródło prądowe	§1.4
11	Opór (ogólny)	§1.5
12	Opór liniowy, prawo Ohma	§1.5
13	Zwarcie i rozwarcie	§1.5
14	Pojemność i indukcyjność	§1.6
15	Rzeczywiste źródło napięciowe	§1.7
16	Rzeczywiste źródło prądowe	§1.7
17	Źródła sterowane	§1.8

Wykład 2 — prawa i zasady obwodowe (strony pliku 18–33):

Strona pliku	Treść slajdu	Tutaj
18	Strona tytułowa W2	§2
19	Spis treści W2	§2
20	Układ elektryczny: gałąź, węzeł, oczko	§2.1
21	I prawo Kirchhoffa	§2.2
22	II prawo Kirchhoffa	§2.3
23	Równania elementów a strzałkowanie	§2.4
24	Wyznaczanie wszystkich prądów i napięć	§2.5
25	Przykład na wykładzie	§2.5
26	Wyznaczanie wybranej wielkości	§2.5
27	Połączenia szeregowe i równoległe	§2.6
28	Połączenia Δ i Y	§2.6, §3.3
29	Dzielnik napięciowy	§2.7
30	Dzielnik prądowy	§2.7
31	Zasada kompensacji	§2.8
32	Zasada ruchliwości źródeł	§2.9
33	Zasada superpozycji	§2.10

Wykład 3 — elementy zastępcze (strony pliku 34–51):

Strona pliku	Treść slajdu	Tutaj
34	Strona tytułowa W3	§3
35	Spis treści W3	§3
36	Rezystancyjny element zastępczy	§3, §3.1
37	Następstwa stosowania zamiany	§3.1
38	Reguły zamiany (węzły, szukana wielkość)	§3.1
39	Reguły zamiany (wielkość sterująca)	§3.1, §3.4
40	Opór zastępczy: definicja	§3.2
41	Połączenia szeregowe i równoległe oporów	§3.2
42	Przekształcenie Y–Δ	§3.3
43	Opór zastępczy ze źródłem sterowanym	§3.4
44	Łączenie źródeł idealnych tego samego rodzaju	§3.5
45	Łączenie źródeł idealnych z elementami	§3.5
46	Zamiana źródeł rzeczywistych	§3.5
47	Twierdzenie Thévenina	§3.6
48	Twierdzenie Nortona	§3.7

49	Uwagi praktyczne (dwie z trzech)	§3.7
50	Wyznaczanie E_T i J_N z definicji	§3.6, §3.7
51	Wyznaczanie R_W z definicji	§3.6

Wykład 4 — elementy nieliniowe, wzmacniacz operacyjny, moc (strony pliku 52–68):

Strona pliku	Treść slajdu	Tutaj
52	Strona tytułowa W4	§4
53	Spis treści W4	§4
54	WO — otwarta pętla	§4.1
55	WO — zamknięta pętla sprzężenia	§4.1
56	Opór nieliniowy, R_s, R_d	§4.2
57	Dioda idealna	§4.3
58	Składanie charakterystyk — równolegle	§4.4
59	Składanie charakterystyk — szeregowo	§4.4
60	Układ z jednym elementem nieliniowym	§4.5
61	Metoda prostej oporu	§4.5
62	Metoda rzutowania przebiegu	§4.5
63	Moc chwilowa	§4.6
64	Moc w oporze i źródłach	§4.6
65	Zasada Tellegena	§4.6
66	Dopasowanie energetyczne — problem	§4.7
67	Warunek dopasowania	§4.7
68	Moc dysponowana	§4.7

6.4 Co dalej w tym repozytorium

- **Formalna wersja tego samego materiału** z pełniejszymi wywodami, superwęzłami i klasycznymi ćwiczeniami: `wyklady/wyklady.pdf`.
- **Cała teoria z prawdziwymi pytaniami z kolokwiów**: `teoria/teoria.pdf`.
- **Tempo liczenia na czas** i schematy archetypów zadań: `szybkie/szybkie.pdf`.
- **Kompendium zawierające też metrologię** (Test 2): `kompendium/kompendium.pdf`.

Powodzenia na kolokwium. Licz powoli, sprawdzaj bilansem — i pamiętaj, że minus w wyniku to obwód korygujący twoją strzałkę, a nie wyrok.